Direction and Distance

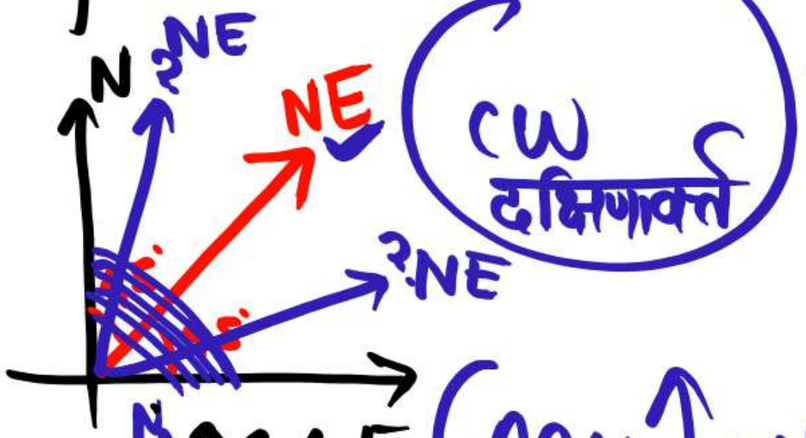
9 Types

Type-1 →

Right (दांया) = R

Left (बांया) = L

(* 8 directions)

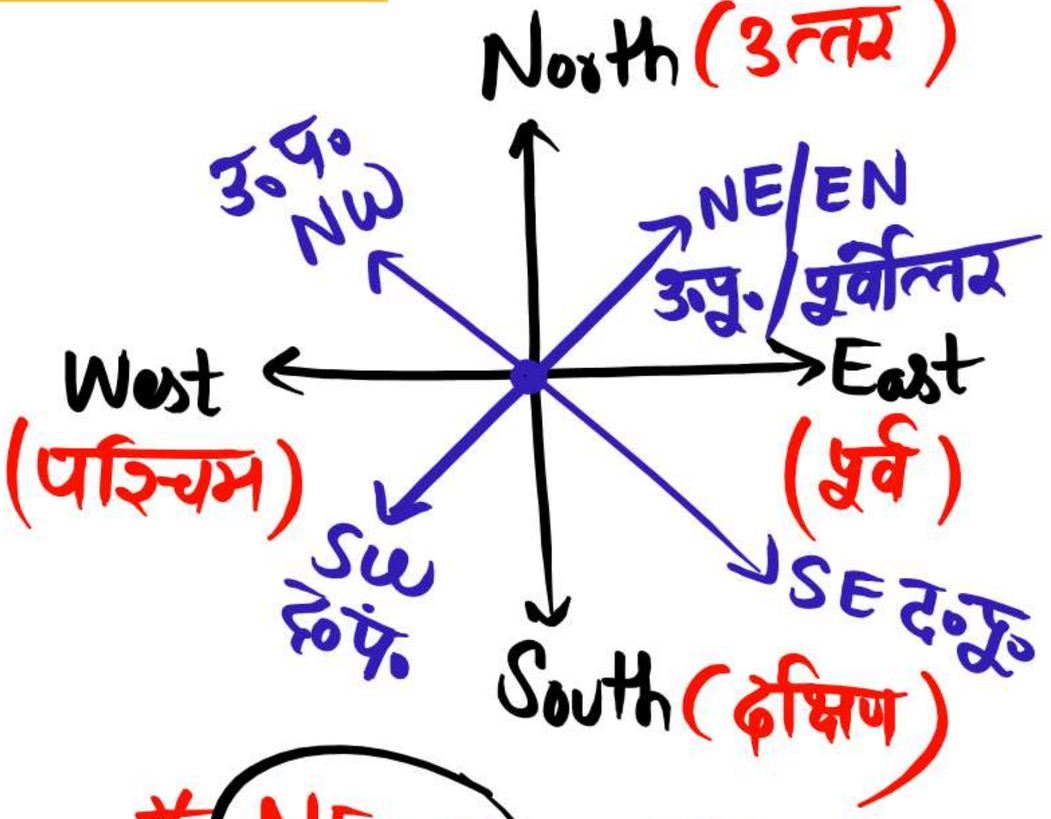


CW दक्षिणावर्त्त — घड़ी की दिशा

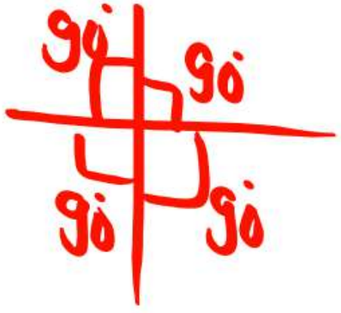


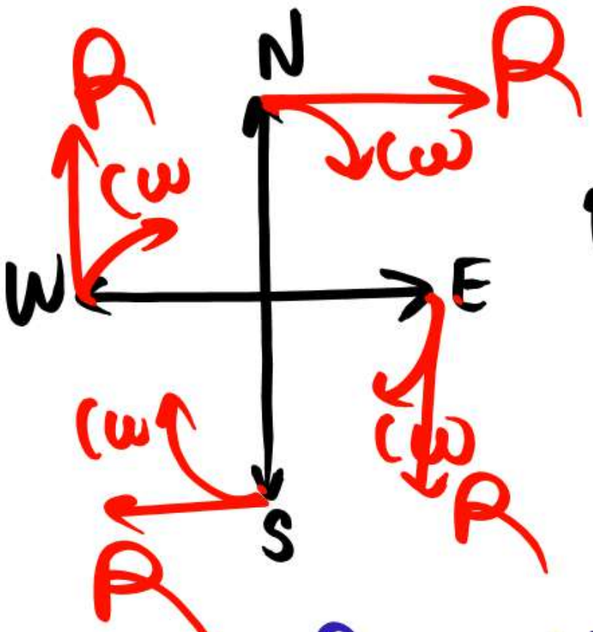
ACW वामावर्त्त — घड़ी की विपरीत दिशा

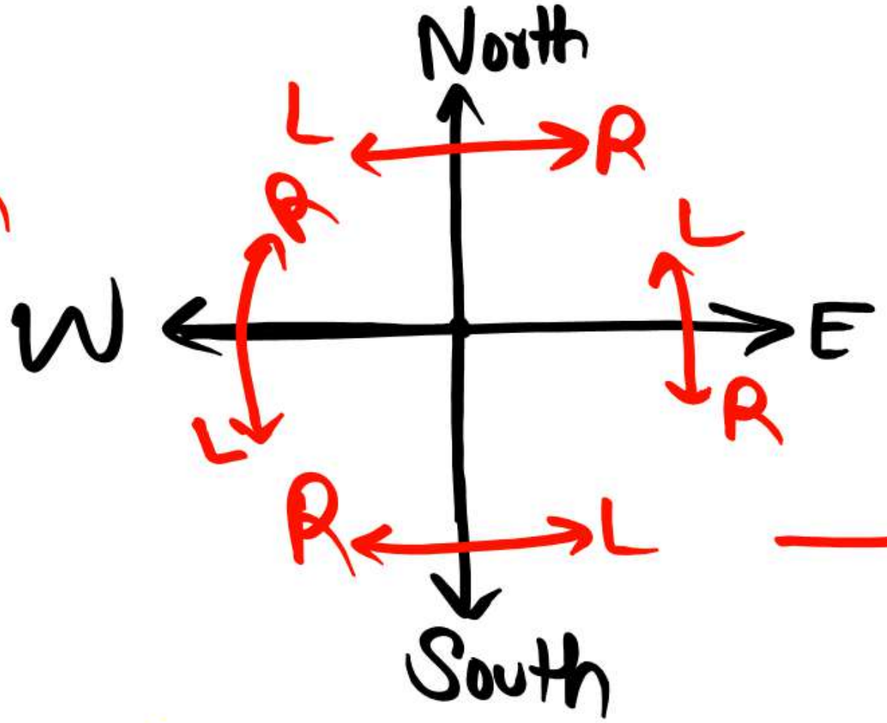
Direction Q.

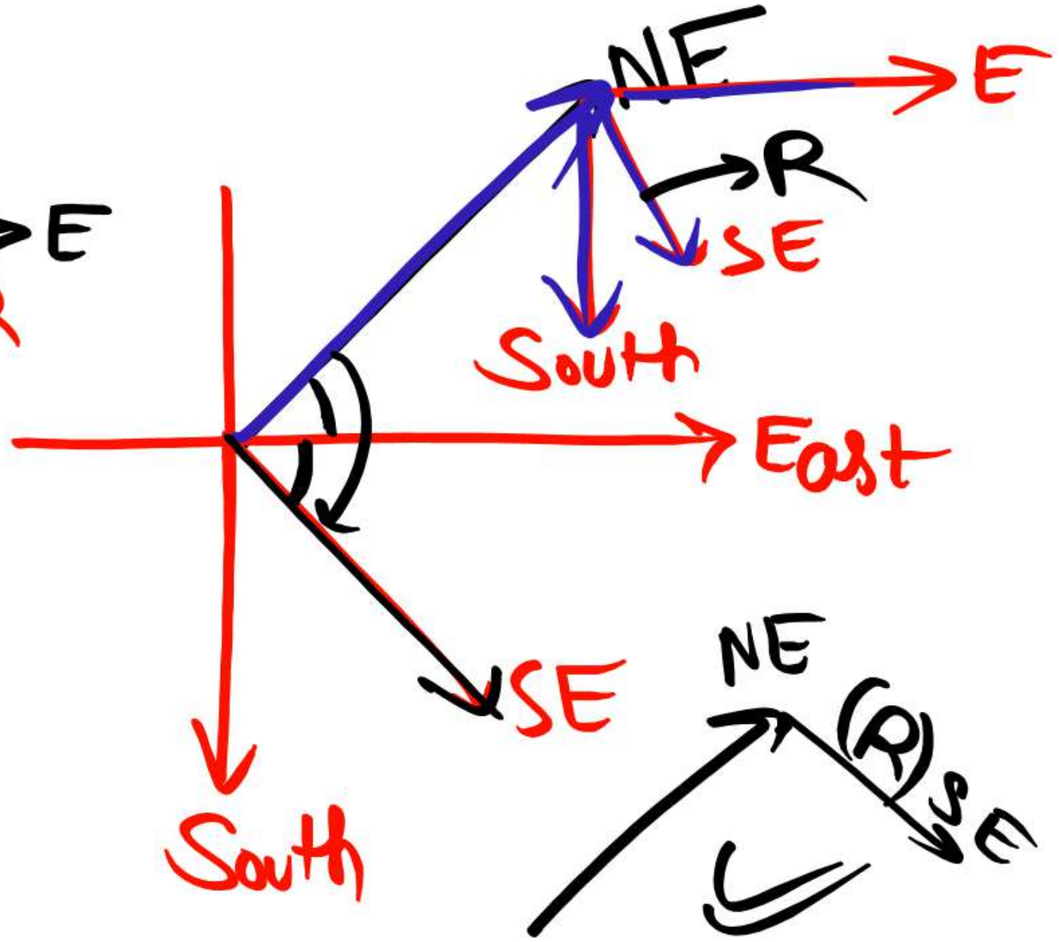


* NEWS









* Right (दाया) = 90° CW ✓
* Left (बांया) = 90° ACW ✓

* Without pen

① R ⊥ West? = North

(पश्चिम का दायां)

② R ⊥ NW? = NE

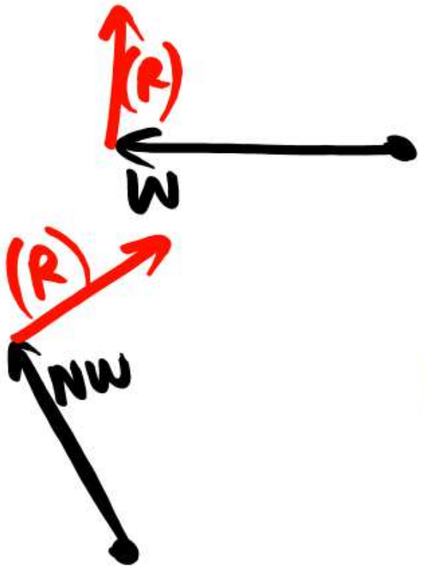
(उ. पं. का दायां)

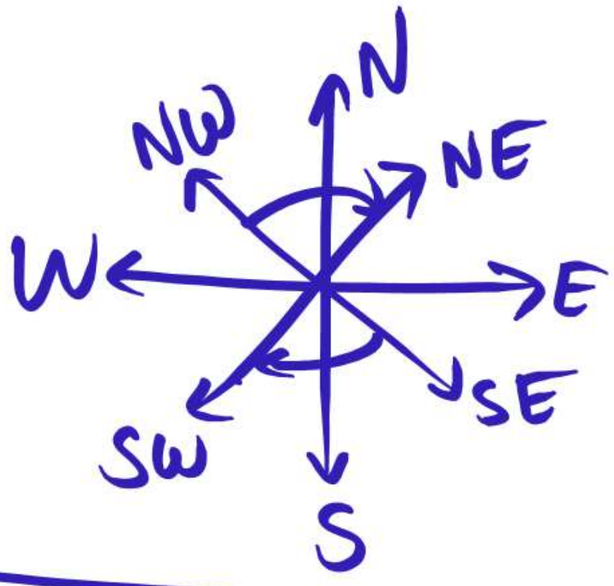
③ R ⊥ SE? = SW

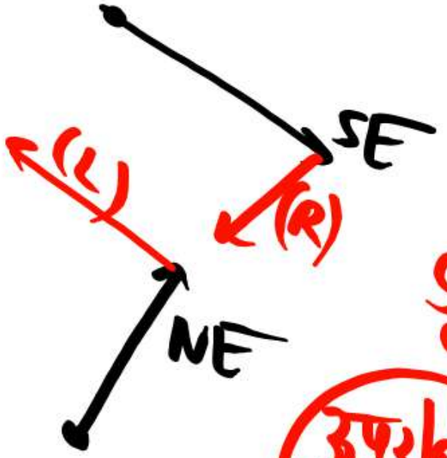
(द. पू. का दायां)

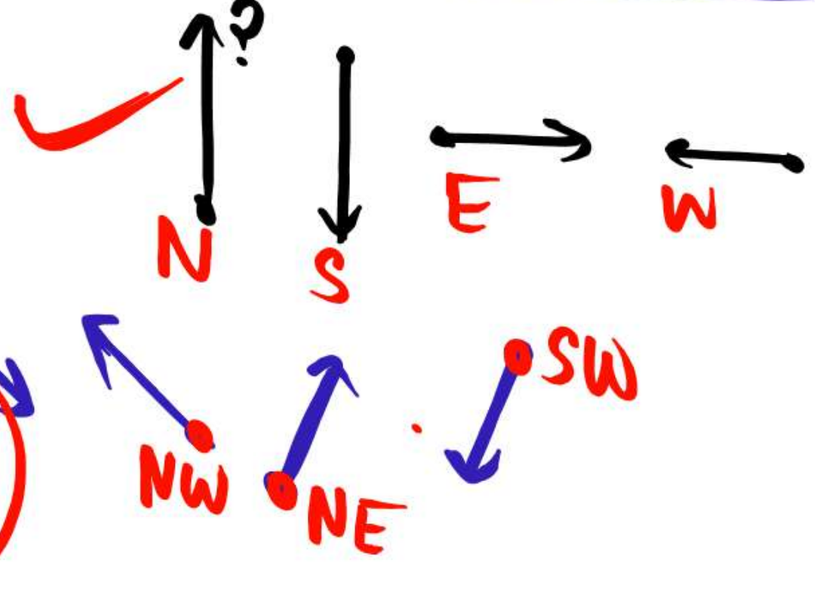
④ L ⊥ NE? = NW

(उ. पू. का बायां)

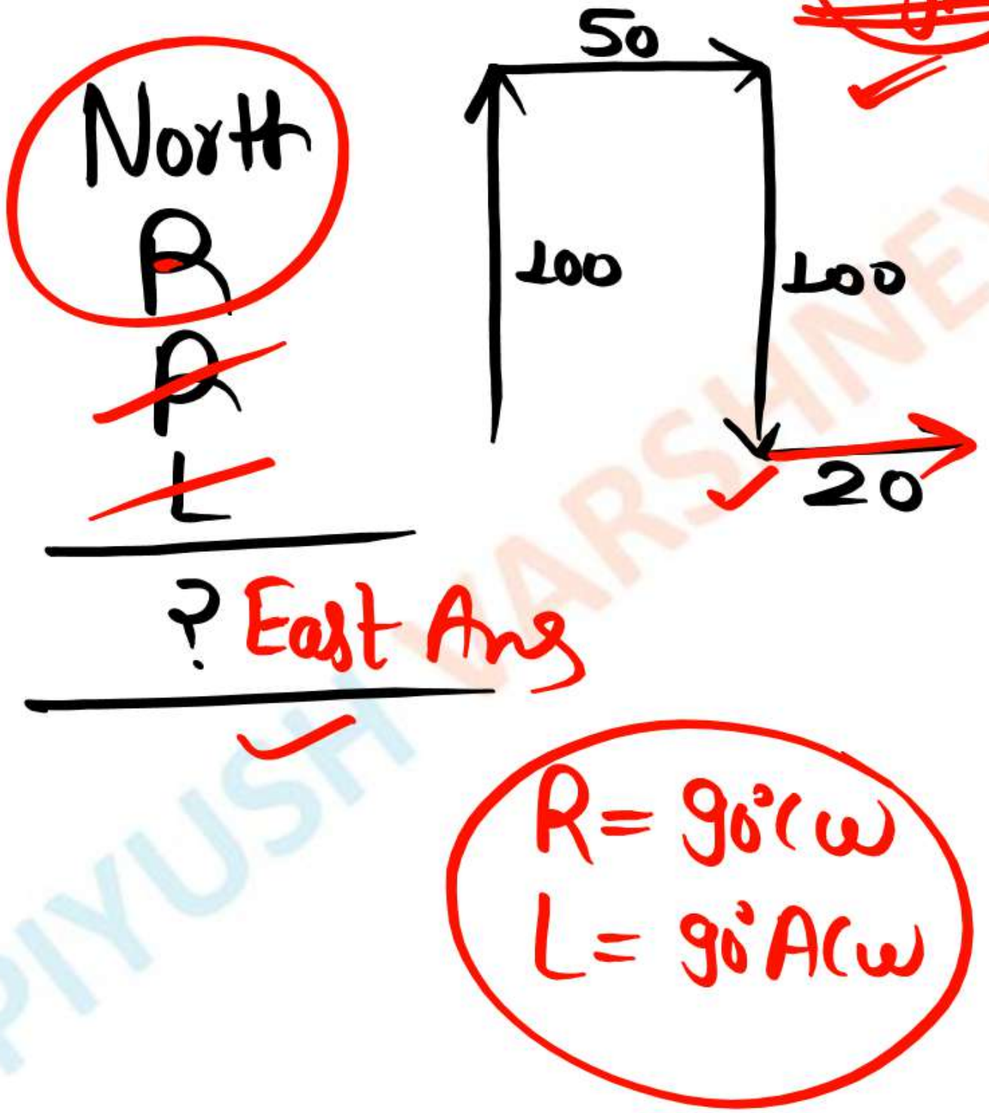








Type 1

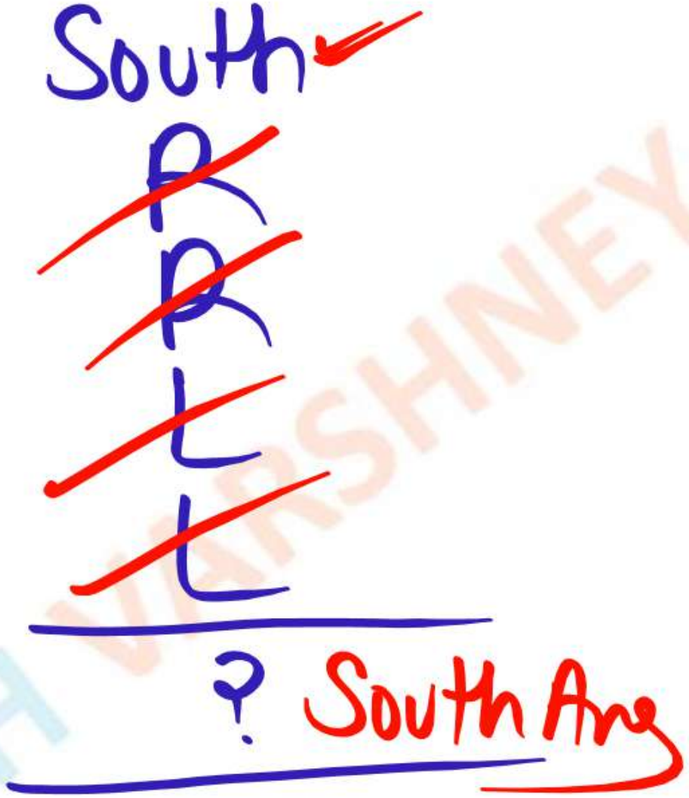


1. A person is going towards North. After walking 100 m, he turns to his right and walks 50 m. Again, he turns to his right & walks 100 m. Finally, he turns to his left & walks 20 m. Now in which direction is he moving or facing?

एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएँ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) West/पश्चिम
(B) East/पूर्व
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR



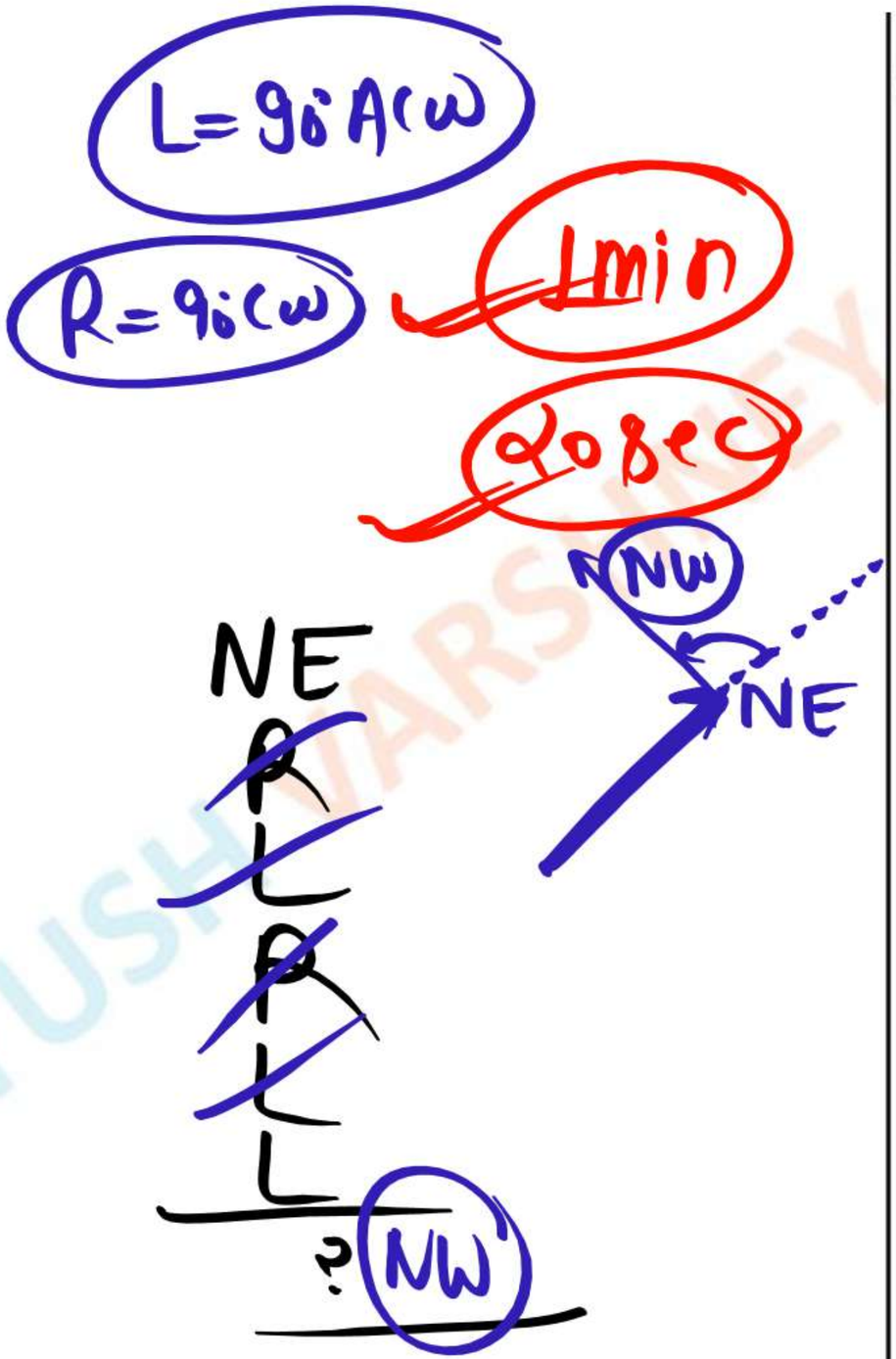
2. **A person is going towards South. After walking 200 m, he turns to his right and walks 80m. Again, he turns to his right and walks 100m. After it he turns to his left and walks 50m. Finally, he turns to his left and walks 30m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएँ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएँ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएँ ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) South/दक्षिण (B) North/उत्तर

(C) East/पूर्व (D) West/पश्चिम

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



3. **A person is going towards North-East. After walking 80 m, he turns to his right and walks 50m. After it, he turns to his left and walks 70m. Then he turns to his right and walks 40m. Again, he turns to his left and walks 20m. Finally, he turns to his left and walks 20m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बांयी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) North/उत्तर

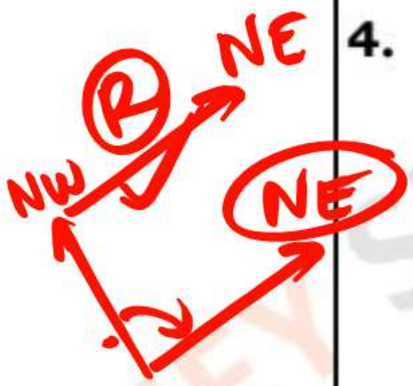
(B) North-West/उत्तर - पश्चिम

(C) South-West/दक्षिण - पश्चिम

(D) South-East/दक्षिण - पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

NW
R
L
R
R
? NE Ans



4. **A person is going towards North-West. After walking 80 m, he turns to his right and walks 40m. Then he turns to his left and walks 30m. Again, he turns to his left and walks 30m. After it, he turns to his right and walks 50 m. Finally, he turns to his right and walks 40m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दांयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है?

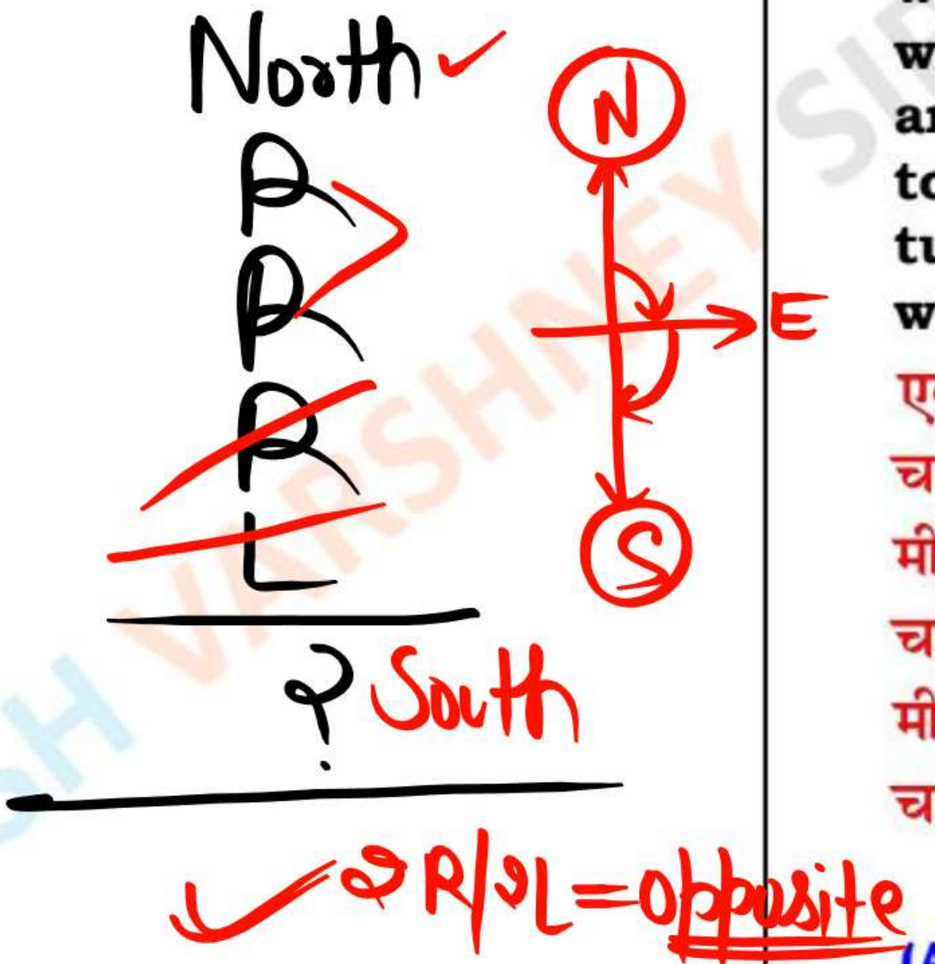
(A) **South-East** / दक्षिण - पूर्व

(B) **South-West** / दक्षिण - पश्चिम

(C) **North-West** / उत्तर - पश्चिम

(D) **North-East** / उत्तर - पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



5. **A person is going towards North. After walking 150 m, he turns to his right and walks 80 m. Again, he turns to his right and walks 90 m. After it, he again turns to his right and walks 60m. Finally, he turns to his left and walks 40m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दांयी ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुन: दांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौन-सी दिशा में है?

(A) North/उत्तर
(B) South/दक्षिण
(C) East/पूर्व
(D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



6. **A person is moving towards North-East. After walking 70 m, he turns to his left and walks 30m. After it, he again turns to his left and walks 50 m. Then, he turns to his right and walks 50m. Finally, he turns to his left and walks 30 m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दांयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

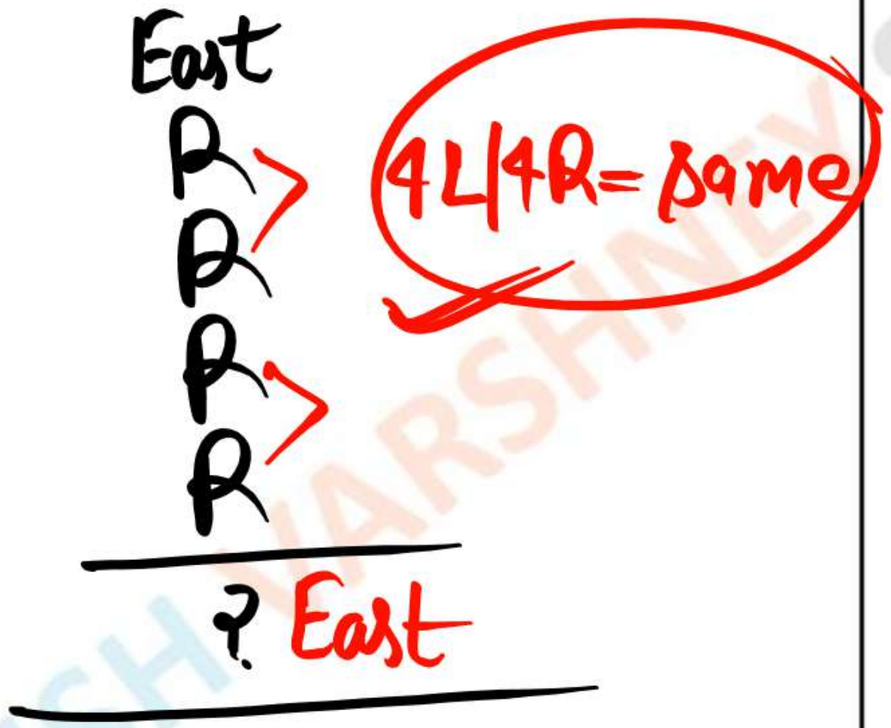
(A) **North-West** / उत्तर - पश्चिम

(B) **North-East** / उत्तर - पूर्व

(C) **South-West** / दक्षिण - पश्चिम

(D) **West** / पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR

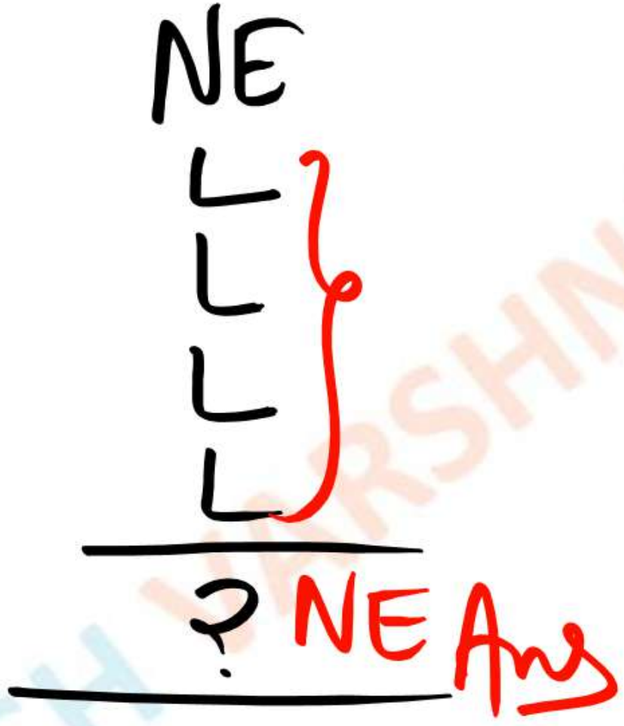


7. **A person turns to his right, after walking 100m towards East and walks 70m. Again, he turns to his right and walks 70m. After it, he again turns to his right and walks 30m. Finally, he turns to his right and walks 50m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दांयी ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह दांयी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दांयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) South/दक्षिण
(B) East/पूर्व
(C) North/उत्तर
(D) West/पश्चिम

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



8. **A person is going towards North-East. After walking 100 m he turns to his left and walks 70 m. Again, he turns to his left and walks 70m. After it, he turns to his left and walks 50m. Finally, he again turns to his left and walks 60m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएँ मुड़कर 70 मीटर चलता है और फिर बाएँ मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बांयी ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

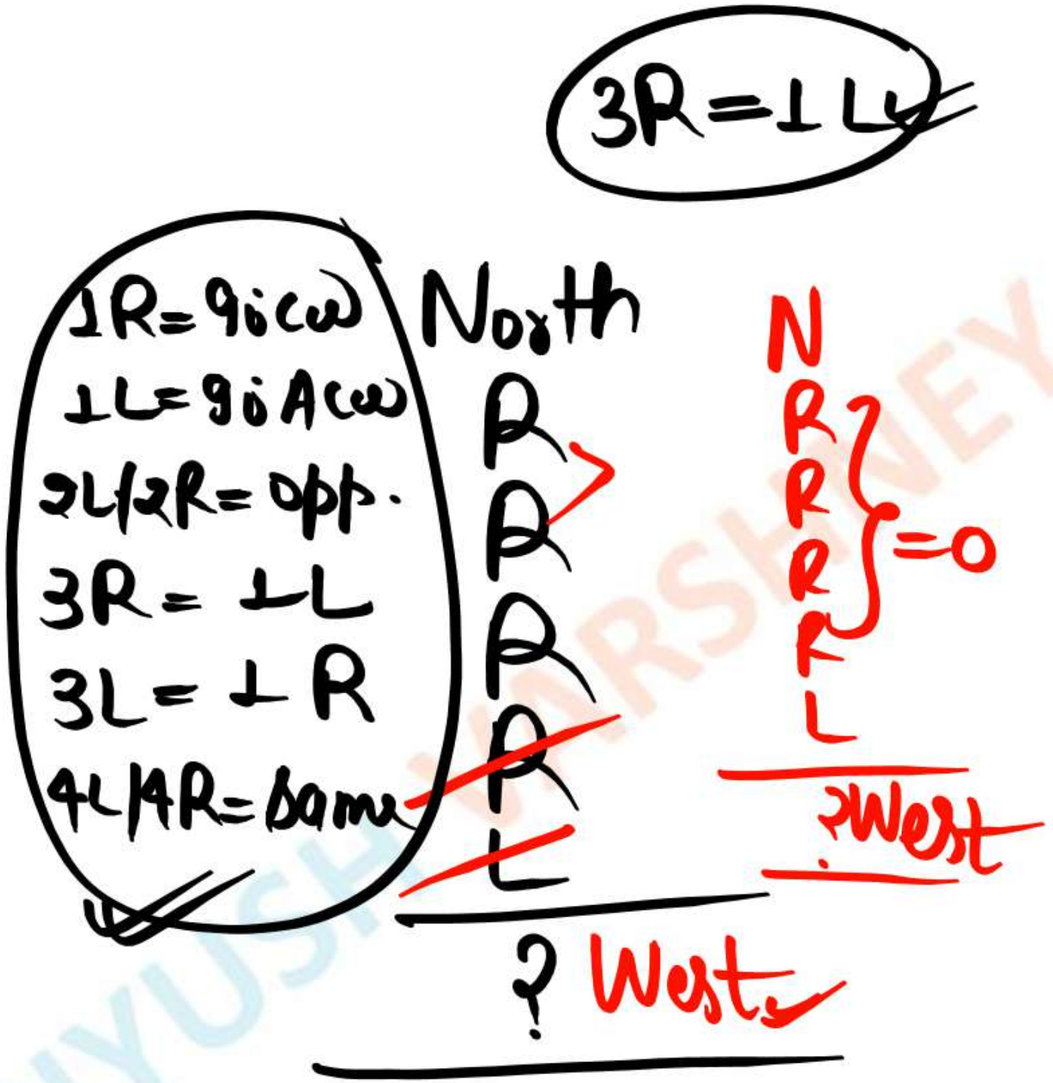
(A) **North - West** / उत्तर - पश्चिम

(B) **North - East** / उत्तर - पूर्व

(C) **South -West** / दक्षिण - पश्चिम

(D) **South-East** / दक्षिण - पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



9. **A person turns to his right, after walking 80 m towards North and walks 50 m. Again he turns to his right and walks 30 m. After it, he turns to his right and walks 40 m. Now, again he turns to his right and walks 40 m. Finally he turns to his left and walks 30m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहाँ से पुन: दांयी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) North/उत्तर
(B) South/दक्षिण
(C) East/पूर्व
(D) West/पश्चिम

North

~~300R~~

~~200L~~

100R = 0 North

4

4 से भाग Remainder = 0, 1, 2, 3

10. **A person is going towards North. After walking 150 m he takes 300 times right turns and each time he walks 50 m. After it he takes 200 times left turns and each time he walks 40 m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दांयी ओर मुड़ता है और हर बार वह 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बांयी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) **North/उत्तर**
(B) **East/पूर्व**
(C) **South/दक्षिण**
(D) **West/पश्चिम**

PIYUSH VARSHNEY SIR

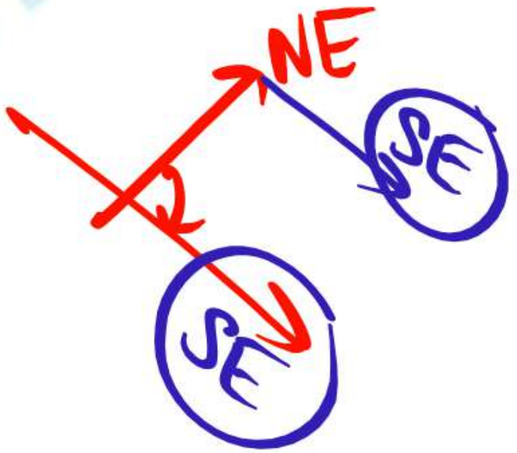
NE

~~200 L~~

~~225 R~~

25R = 1R

4



11. **One person A is going towards North-East. After walking 120 m he takes 200 times left turns and each time he walks 40 m. After it, he takes 225 times right turn and each time he walks 40 m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति A उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बांयी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दांयी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है?

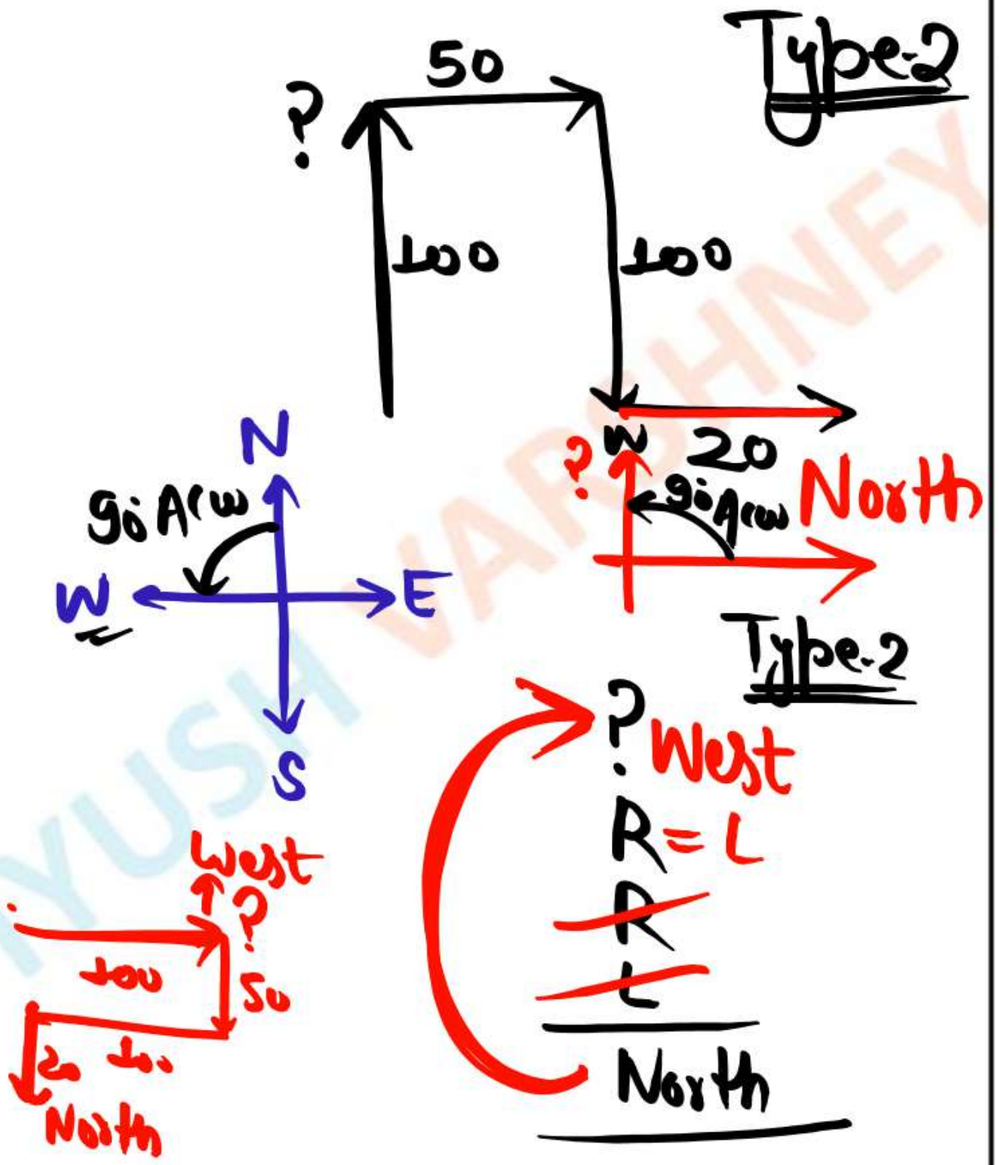
(A) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(B) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(C) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

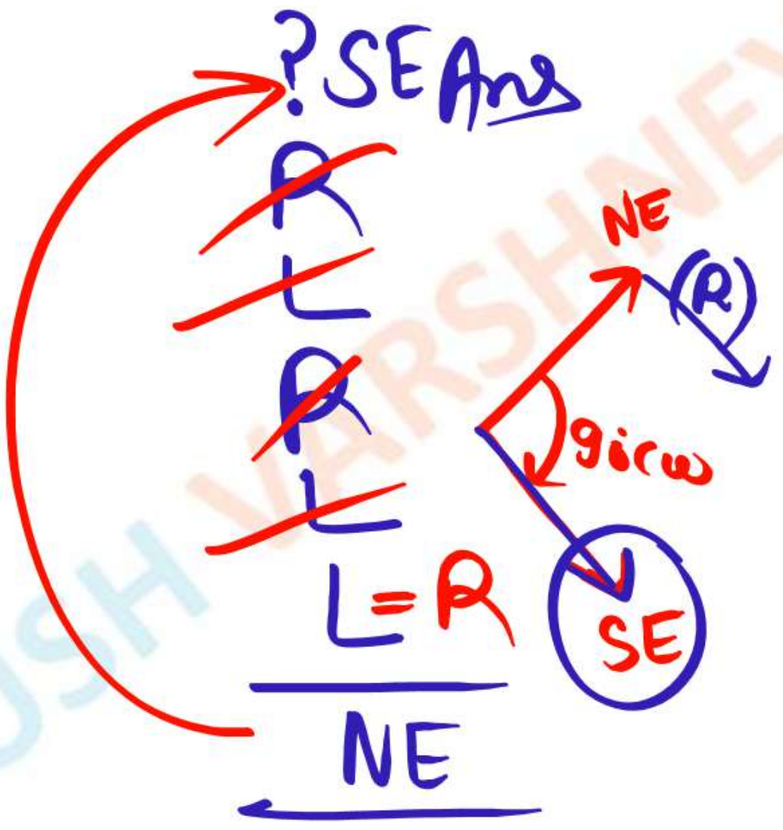


12. If a person turns to his right after walking 100 m straight and walks 50 m. Again he turns to his right and walks 100 m. Finally he turns to his left and walks 20 m. Now if he is moving towards North then in which direction did he start to walk?

यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह अपने दांयी ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

(A) North/उत्तर
(B) West/पश्चिम
(C) South/दक्षिण
(D) East/पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



13. **A person starts walking in some direction. After walking 120 m he turns to his right and walks 60 m. After it he turns to his left and walks 50 m. Then he turns to his right and walks 60 m. After it, he turns to his left and walks 70 m. Finally he again turns to his left and walks 60 m. Now, if he is moving towards North-East then in which direction did he start to walk?**

एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारम्भ करता है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बायां ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बांयी ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

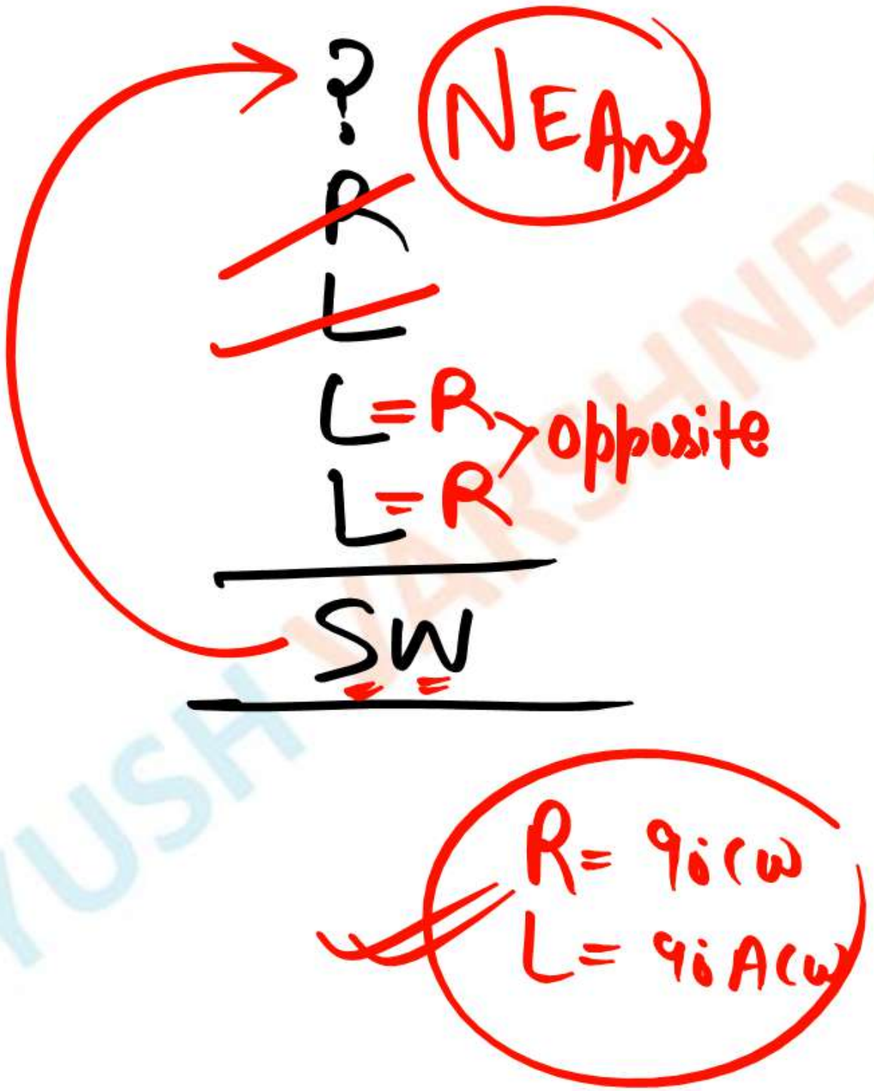
(A) **North - East** / उत्तर-पूर्व

(B) **North - West** / उत्तर-पश्चिम

(C) **South - East** / दक्षिण-पूर्व

(D) **South - West** / दक्षिण-पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



14. **A person turns to his right after walking 80 m straight and walks 20 m. After it, he turns to his left and walks 40 m. Again, he turns to his left and walks 50m. Finally he turns to his left and walks 40 m. If the person is moving towards South-West then in which direction did he start to walk?**

एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर से वह बांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

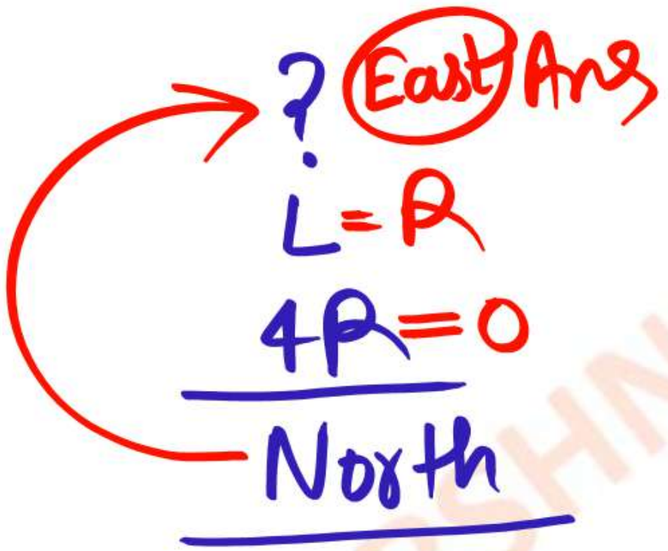
(A) **North-East /** उत्तर-पूर्व

(B) **North-West /** उत्तर-पश्चिम

(C) **South-West /** दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East /** दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



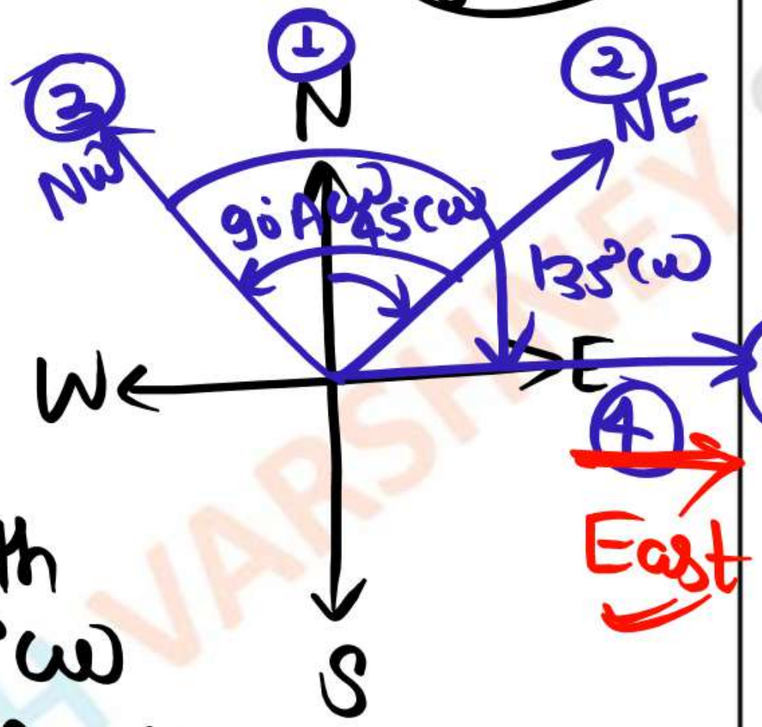
15. **A person started walking in some direction. After walking 200 m straight, he turns to his left and walks 80 m. After it he takes consecutive four right turns and each time he walks 50 m. If the person is moving towards North then in which direction did he start to walk ?**

एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारम्भ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है व 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दांयी ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना प्रारम्भ किया था?

(A) East/पूर्व
(B) West/पश्चिम
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

Type-3



North
45°(w
90° A(w
135°(w
N → 90°(W → E

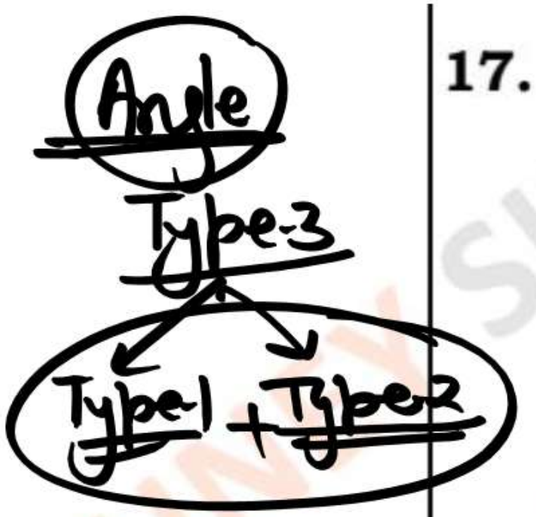
180°(w
- 90° A(w

16. **A person is facing North. First, he turns 45° in clockwise direction, then he turns 90° in Anti-clockwise direction and finally he turns 135° clockwise. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वह 45° दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90° वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135° दक्षिणावर्त मुड़ता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) North-East/उत्तर-पूर्व
(B) North-West/उत्तर-पश्चिम
(C) East/पूर्व .
(D) South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR



NE

45° CW

45° × 3 CW

90° ACW

90° ACW

?

180° CW

180° ACW

NE - 0° - NE

17. **A person is facing North-East. First, he turns 45° in clockwise. After it, he takes 3 turns 45° in clockwise. Then he turns 90° in anticlockwise and finally he again turns 90° in anticlockwise. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद वह तीन बार 45° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90° वामावर्त घूमता है और अंत में फिर से 90° वामावर्त घूमता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

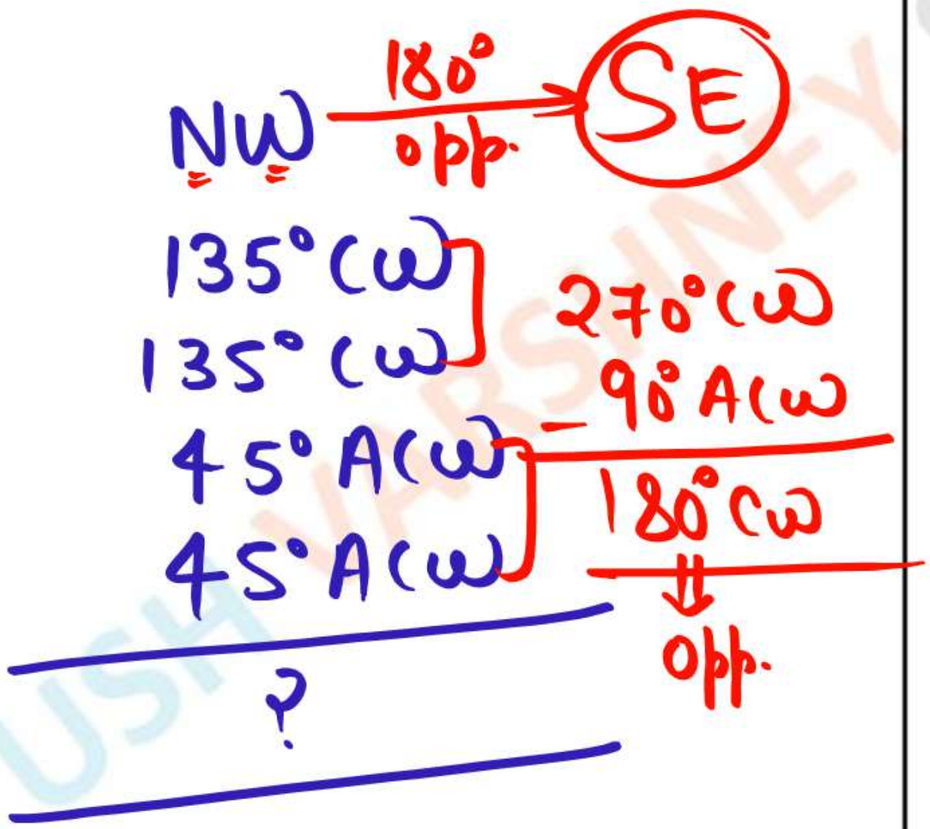
(A) North-West/उत्तर-पश्चिम

(B) North-East/उत्तर-पूर्व

(C) South-West/दक्षिण-पश्चिम

(D) South-East/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



18. **A person is facing North-West. First, he turns 135° in clockwise. After it, he again turns 135° in clockwise. Then he turns 45° in anti-clockwise. Finally, he again turns 45° in anti-clockwise. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 135° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह पुन: 135° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 45° वामावर्त घूमता है। अंत में वह पुन: 45° वामावर्त घूमता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(B) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(C) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

19. One person B is facing some direction. First, he turns 45° in clockwise. After it, he turns 90° in clockwise. Now, he turns 45° in anti-clockwise. Then he turns 90° in anti-clockwise. Finally he turns 45° in clockwise. Now, if he is facing North-East, then in which direction was he facing?

एक व्यक्ति B किसी दिशा में मुँह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 90° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45° वामावर्त घूमता है। फिर वह 90° वामावर्त घूमता है। अंत में वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुँह उत्तर-पूर्व दिशा में है तो प्रारम्भ में व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में था?

(A) East/पूर्व
(B) West/पश्चिम
(C) North/उत्तर
(D) South-West/दक्षिण-पश्चिम

North
40° (w
10° (w
20° A(w
~~30° A(w~~
15° (w
~~30° (w~~
? 45°(w

? North
~~45° (w~~
~~90° (w~~
~~45° A(w~~
~~90° A(w~~
45° (w = 45° A(w
NE



Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

Type-1

Type-2

Type-3

1+2

Angle

Type-4 त्रिभुज (समकोण)

* Distance (दूरी)
* w.r.t. direction (सापेक्ष दिशा)

[Basic Method with Figure]

* Phythagoras Theorem

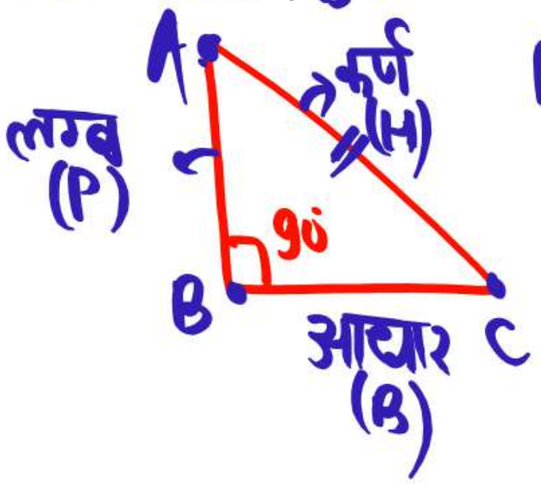
कर्ण^2 = लम्ब^2 + आधार^2

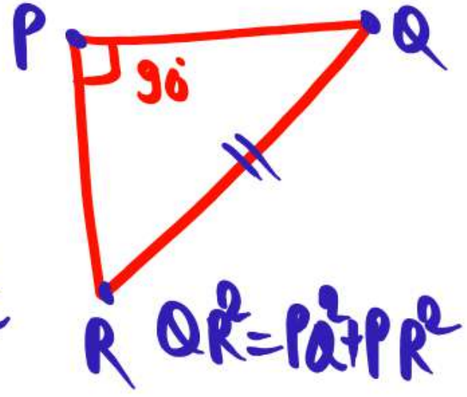
$H^2 = P^2 + B^2$

* Right Angle Triangle

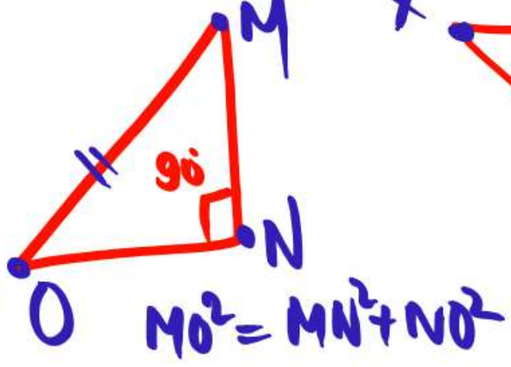
समकोण त्रिभुज (90°)

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

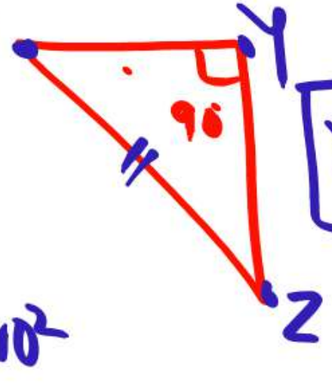




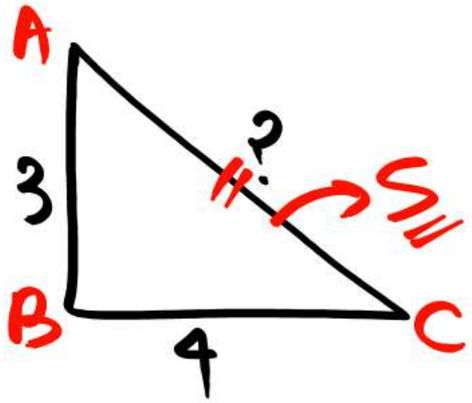
$QR^2 = PQ^2 + PR^2$



$MO^2 = MN^2 + NO^2$



$XZ^2 = XY^2 + YZ^2$



$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$= 3^2 + 4^2$

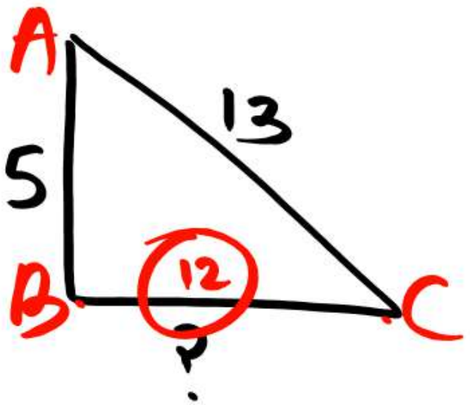
$AC^2 = 25$

$\boxed{AC = 5}$

$(3, 4, 5)$

$\Downarrow$

(Triplet)



$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$BC^2 = AC^2 - AB^2$

$= 13^2 - 5^2$

$= 169 - 25$

$BC^2 = 144$

$\boxed{BC = 12}$

1. 3, 4, 5 → ×2 → 6, 8, 10; ×3 → 9, 12, 15; ×4 → 12, 16, 20
2. ~~5, 12, 13~~
3. 7, 24, 25
4. 8, 15, 17
5. 9, 40, 41
6. 11, 60, 61

Odd no = n

$n, \frac{n^2-1}{2}, \frac{n^2+1}{2}$

5, 12, 13 | 11, 60, 61

7, 24, 25

9, 40, 41

If n = odd

$$n, \frac{n^2-1}{2}, \frac{n^2+1}{2}$$

If n = Even

$$n, \frac{n^2-4}{4}, \frac{n^2+4}{4}$$

(3, 4, 5) (6, 8, 10)	(5, 12, 13)	(7, 24, 25)
(8, 15, 17)	(9, 40, 41)	(11, 60, 61)
(12, 35, 37)	(13, 84, 85)	(15, 112, 113)
(16, 63, 65)	(17, 144, 145)	(19, 180, 181)
(20, 21, 29)	(20, 99 ,101)	(21, 220,221)
(60, 221, 229)	(105, 208, 233)	(120, 209, 241)
(23, 264, 265)	(96, 247, 265)	(69, 260, 269)

. **A man is going towards East. After walking 100m, he turns to his left and walks 25m. Again he turns to his left and walks 45m and Finally, he turns to his left and walks 25m.**

एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बांयी ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुन: वह बांयी ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है।

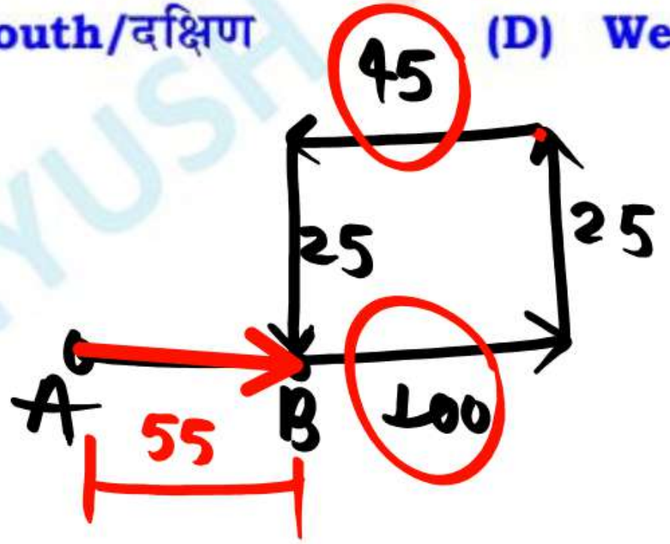
Type-1

Now in which direction is he moving?

अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) North/उत्तर (B) East/पूर्व

(C) South/दक्षिण (D) West/पश्चिम



Type-4

(ii) Now in which direction is the person from the staring point?

अब वह प्रारंभिक बिन्दु से किस दिशा में है?

(A) East/पूर्व (B) North/उत्तर

(C) West/पश्चिम (D) South/दक्षिण

(iii) How far is he from the starting point?

अब वह प्रारंभिक बिन्दु से कितना दूर है?

(A) 45 m (B) 25 m

(C) 55 m (D) 195 m



(iv) Now how far and in which direction is he from the starting point?

अब वह प्रारंभिक बिन्दु से कितनी और किसी दिशा में है?

(A) 45 m, West/पश्चिम

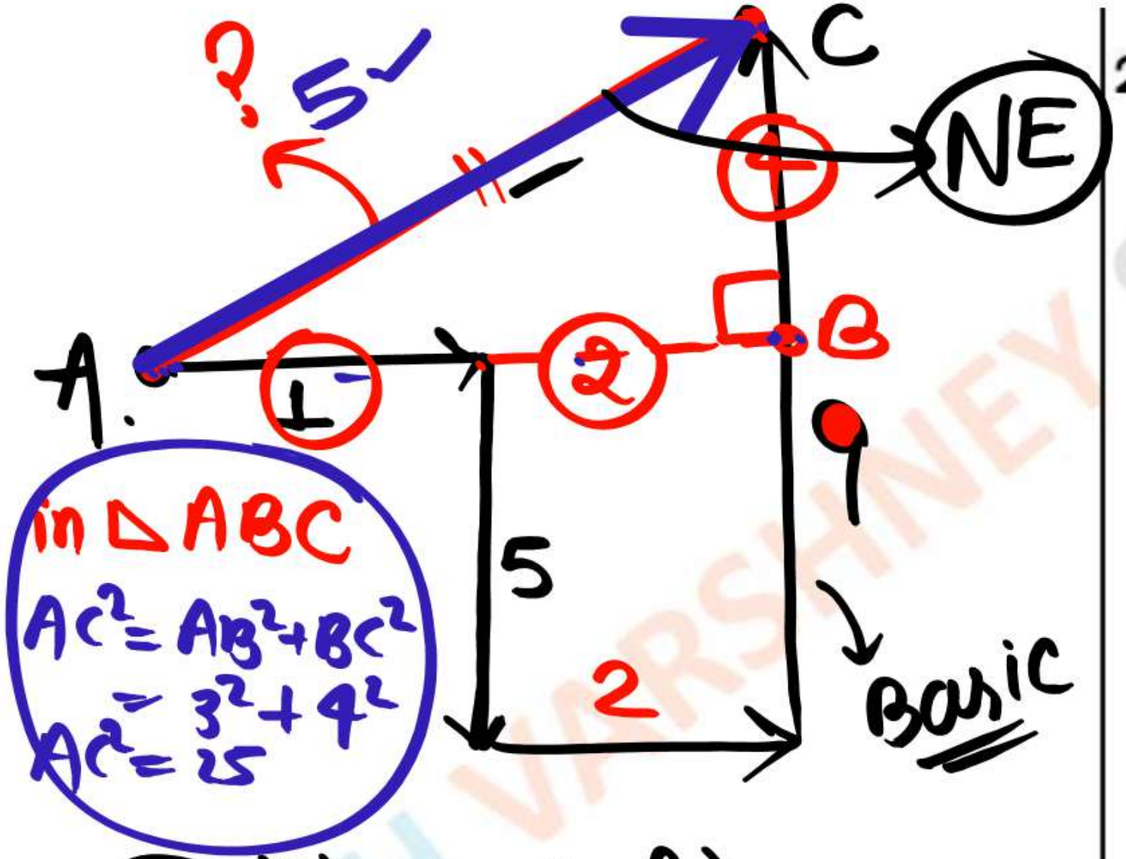
(B) 45 m, East/पूर्व

(C) 55 m, West/पश्चिम

(D) 55 m, East/पूर्व



PIYUSH VARSHNEY SIR



Distance (दूरी)

Shortest (छोटी दूरी)

or

Air Distance (हवाई दूरी)

21. **A person walks 1km towards East. Then he turns to South and walks 5km. Again, he turns towards East and walks 2km and finally, he turns to North and walks 9km. Now, how far and in which direction is the person from the starting point?**

एक आदमी 1 किमी. पूर्व की ओर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किमी. चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी. चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिन्दु से कितना और किस दिशा में है?

(A) 4 km, North-East / उत्तर-पूर्व

(B) 3 km, North-West / उत्तर-पश्चिम

(C) 5 km, North-West / उत्तर-पश्चिम

(D) 5 km, North-East / उत्तर-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

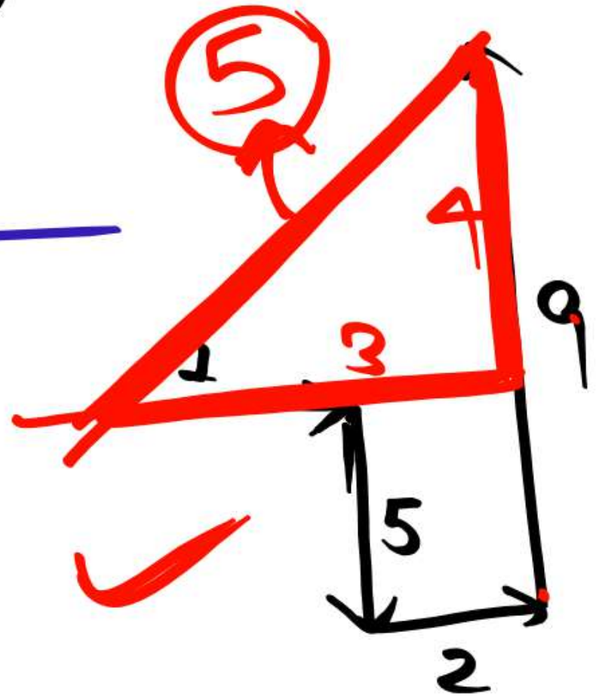
Feedback

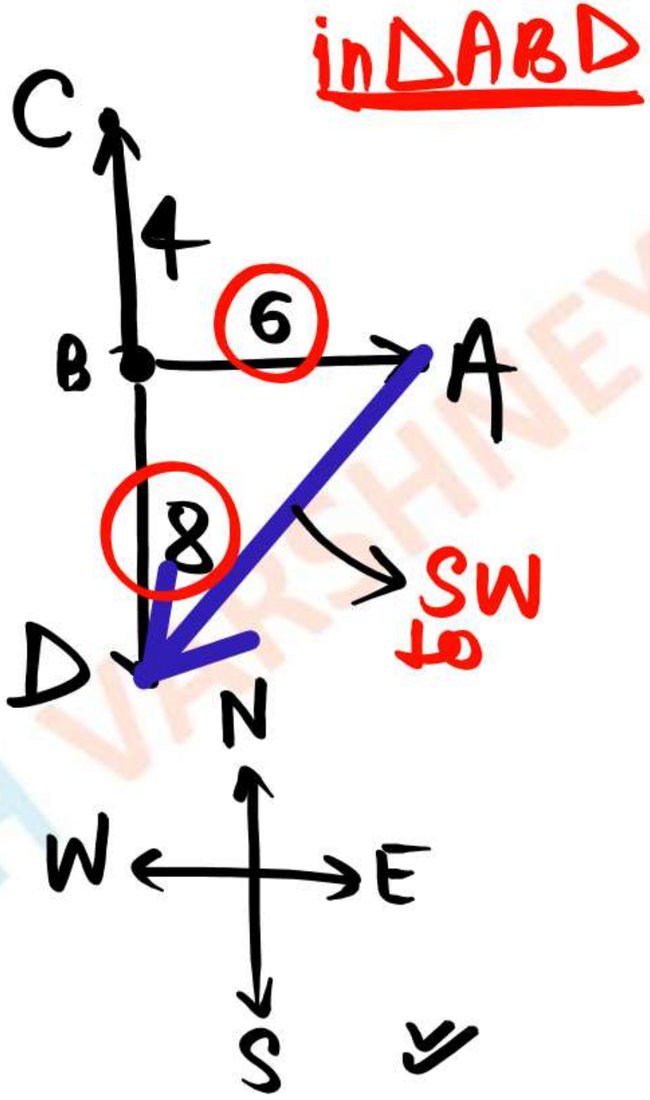
N + E S W
9 1 5
2

4 3

$= \sqrt{9^2+3^2}$

$= 5$ NE Ans



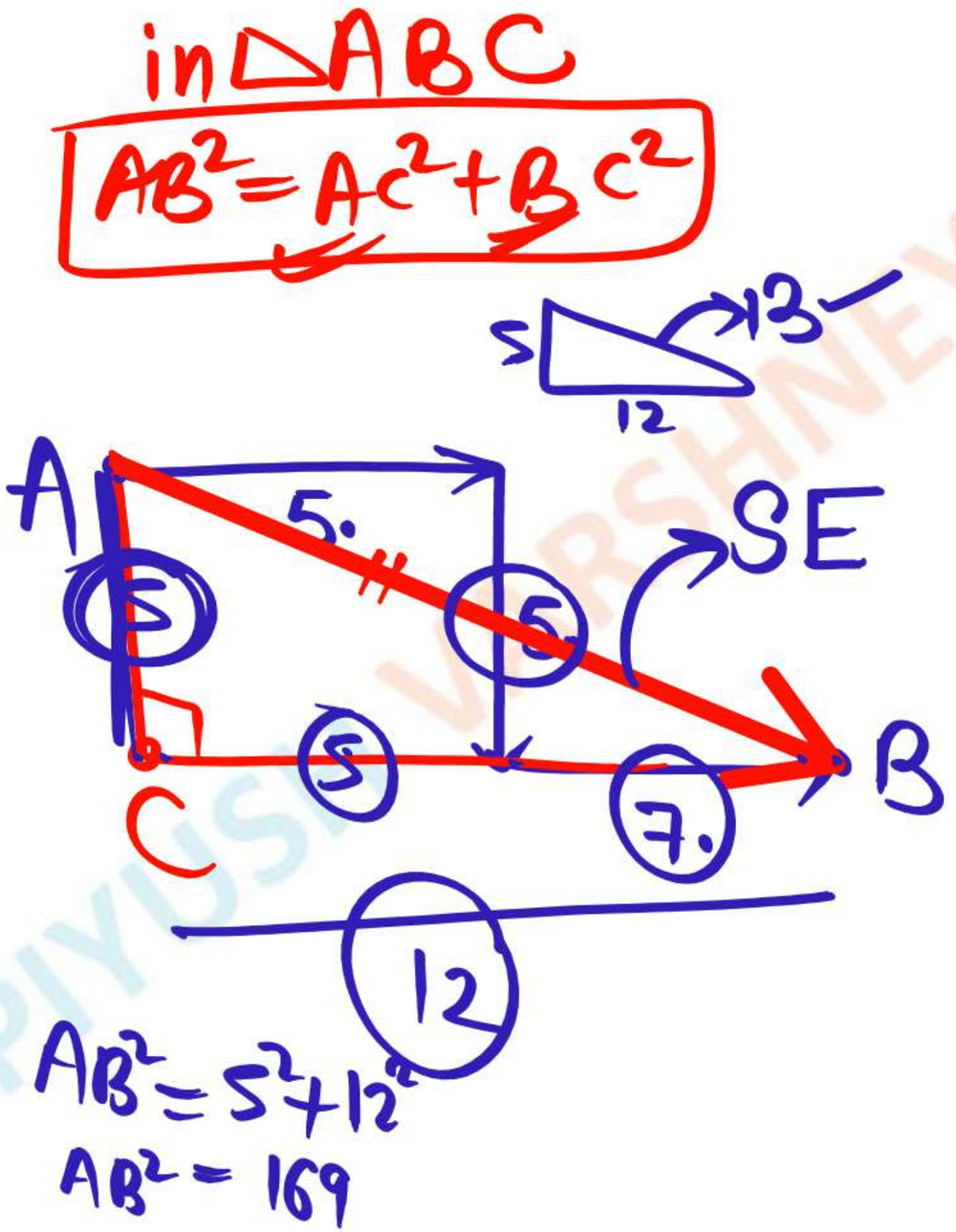


22. **A is 6 km East of B. C is 4 km North of B. D is 12 km South of C. Now how far and in which direction is D from A?**

A, B के पूर्व में 6 किमी. है। **C, B** के उत्तर में 4 किमी. है। **D, C** के दक्षिण में 12 किमी. है। अब **D, A** से कितना और किस दिशा में है?

(A) 10 km, North-East/उत्तर-पूर्व
(B) 10 km, South-West/दक्षिण-पश्चिम
(C) 14 km, South-West/दक्षिण-पश्चिम
(D) 14 km, North-East/उत्तर-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



23. A person walks 5 km. towards East. Then he turns to South and walks the same distance and finally he turns to his left and walks 7 km. How far and in which direction is he from the starting point?

एक व्यक्ति 5 किमी. पूर्व की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है और अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 7 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है?

(A) 12 km., South-West/दक्षिण-पश्चिम

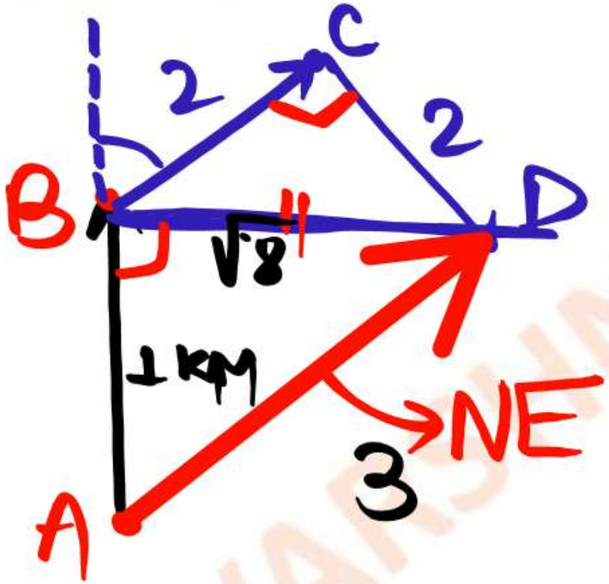
(B) 13 km, South-West/दक्षिण-पश्चिम

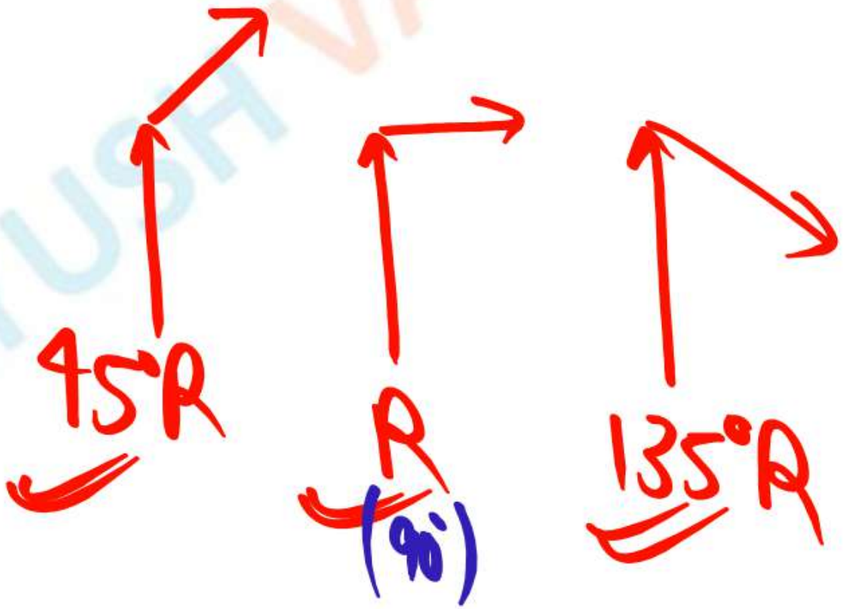
(C) 13 km., South-East/दक्षिण-पूर्व

(D) 12 km., South-East/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

45°R = 45°(ω)



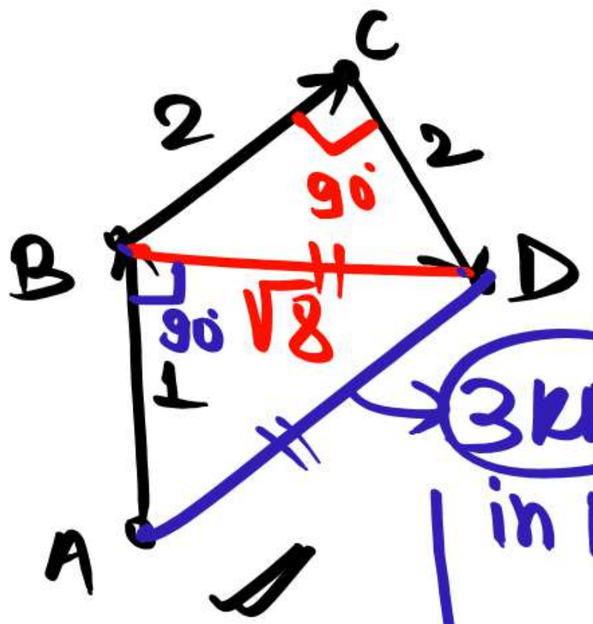


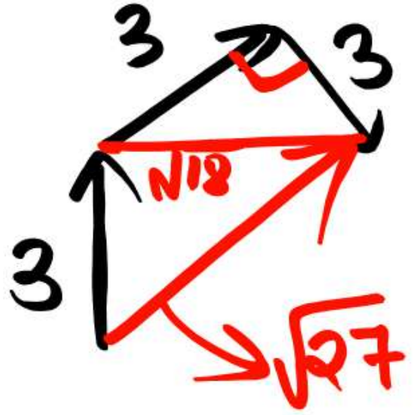
24. A person walks 1 km. towards North then he turns to his right at 45° and walks 2 km. and finally he turns to his right and walks 2 km. Now how far and in which direction is he from the starting point?

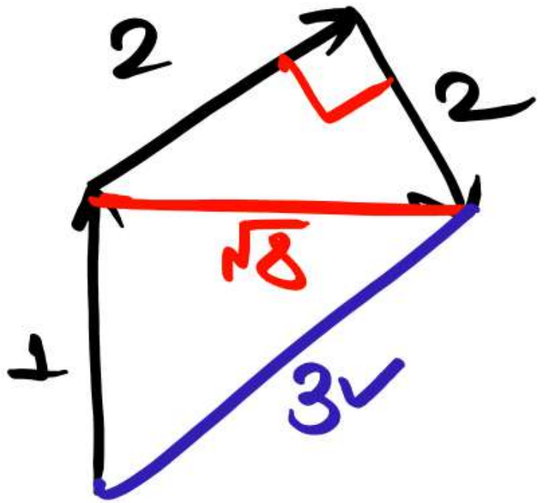
एक व्यक्ति 1 किमी. उत्तर की ओर चलता है तब वह 45° दांयी ओर मुड़कर 2 किमी. चलता है और अंत में वह दांयी ओर मुड़कर 2 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है?

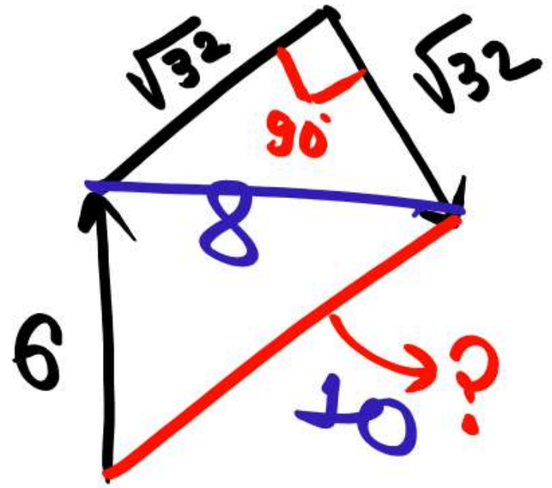
(A) 3 km., North-East/उत्तर-पूर्व
(B) 5 km., North-East/उत्तर-पूर्व
(C) 3 km., South-East/दक्षिण-पूर्व
(D) 5 km., South-East/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR









3KM

in $\triangle BCD$

$BD^2 = BC^2 + CD^2$

$BD = \sqrt{BC^2 + CD^2}$

$= \sqrt{4+4} = \sqrt{8}$

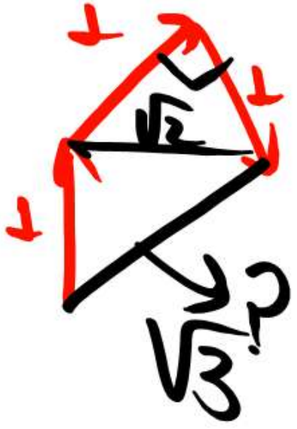
in $\triangle ABD$

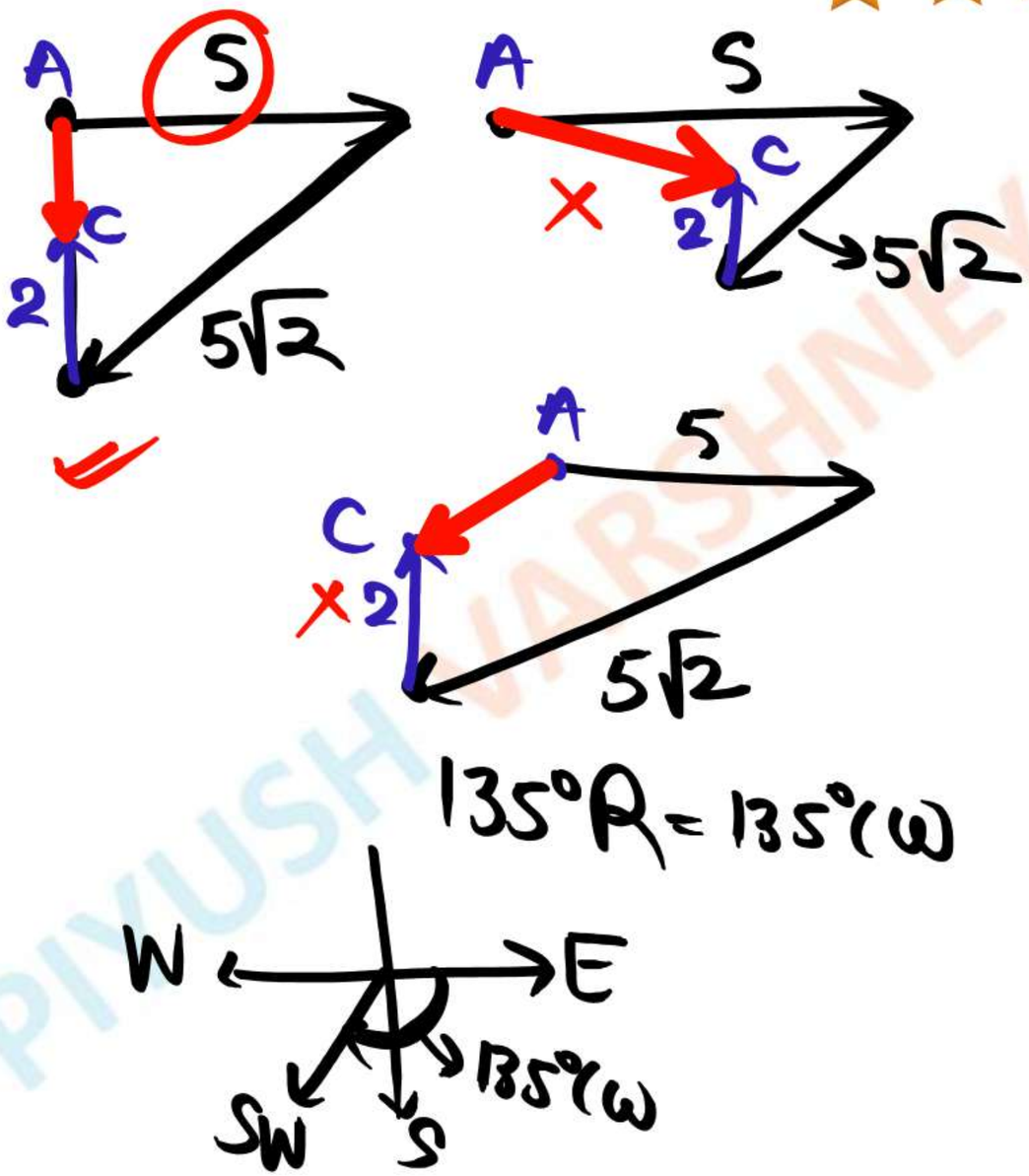
$AD^2 = AB^2 + BD^2$

$AD = \sqrt{AB^2 + BD^2}$

$= \sqrt{1+8}$

$= \sqrt{9} = 3$





25. **A person walks 5 km. towards East. Then he turns to his right at 135° and walks $5\sqrt{2}$ km. Finally he turns to North and walks 2km., How far and in which direction is he from the starting point?**

एक व्यक्ति 5 किमी. पूर्व की ओर चलता है तब वह 135° अपने दांयी ओर मुड़कर $5\sqrt{2}$ किमी. चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किमी. चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है?

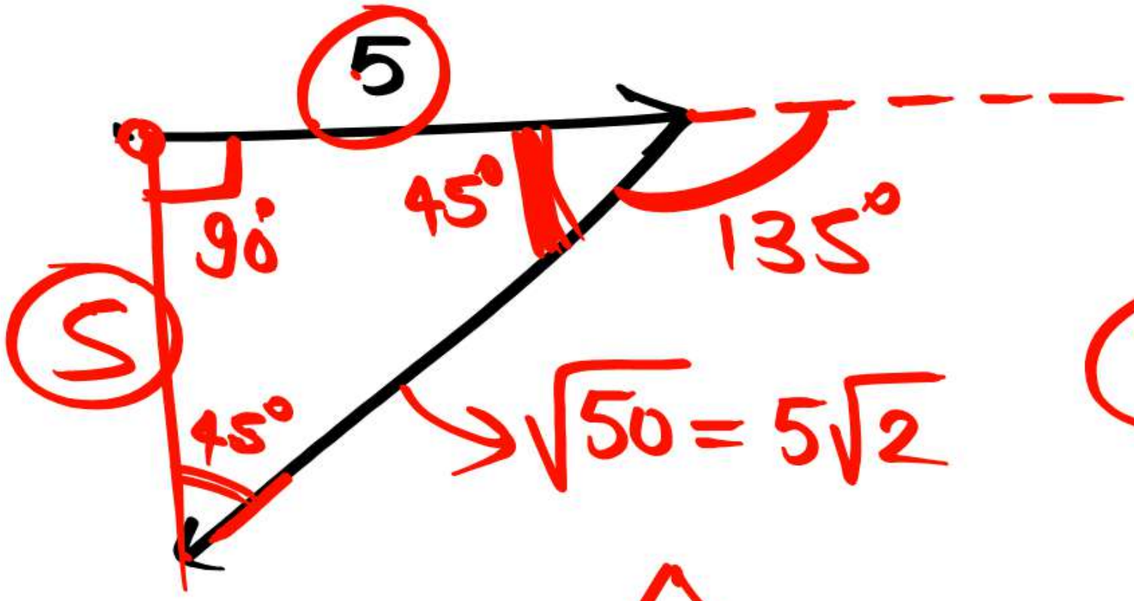
(A) 3 km., West/पश्चिम

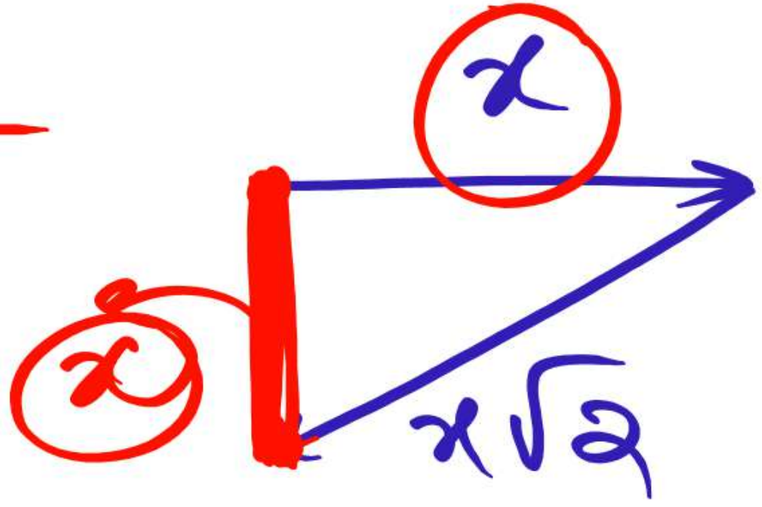
(B) 3 km., South/दक्षिण

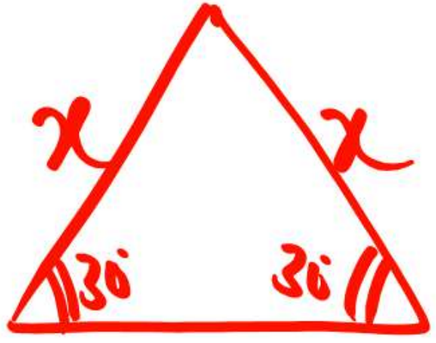
(C) 4 km., West/पश्चिम

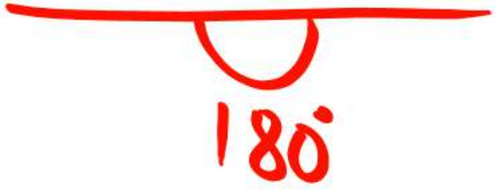
(D) 4 km., South/दक्षिण

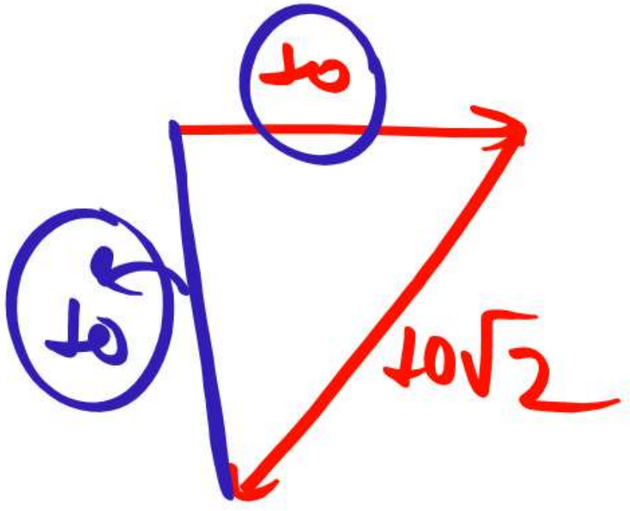
PIYUSH VARSHNEY SIR

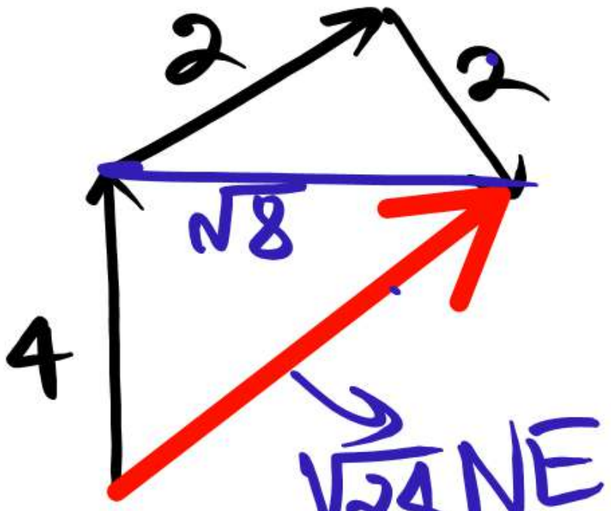

5
5
90°
45°
135°
45°
$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$


x
x
$x\sqrt{2}$


x
x
30°
30°

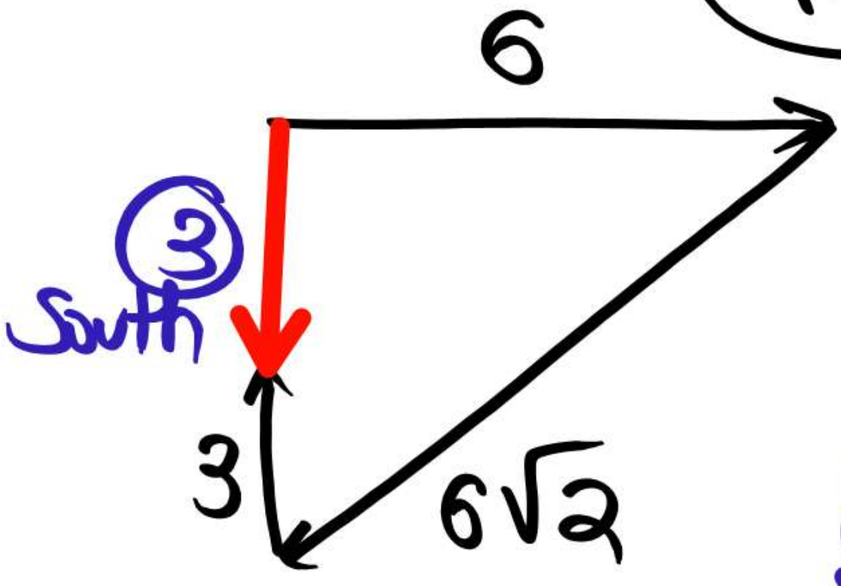

180°


10
10
$10\sqrt{2}$



* Mon ✓

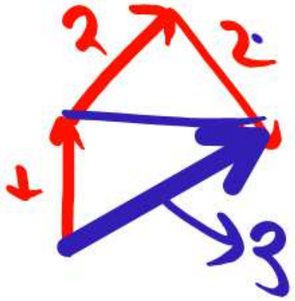
Back ✓ Revision ✓

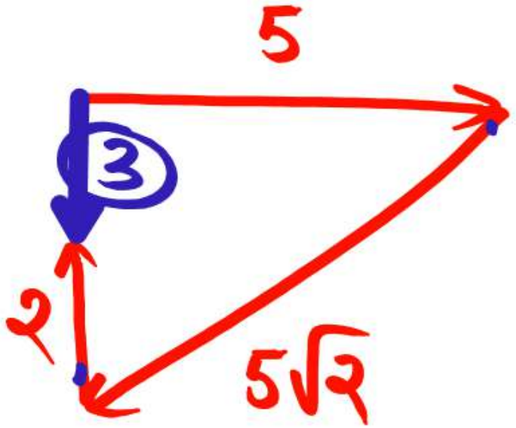


= (Mon to fri)

Thu/Fri 17/18 Apr Reasoning off

Sat/Sun = off





5. Abhishek started from point P and moves 15m. in South direction and reaches point Q. Then he turns left and moves 7m. and reaches point R. Again he turns left and moves 10m. and reaches point S. From point S he turns 180° in anti-clockwise direction and then turns 270° in clockwise direction. After it, he moves 5m. straight and reaches point T. He turns 90° left and moves 5m. to reach point U and stops.

अभिषेक बिन्दु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिन्दु Q पर पहुँचता है। फिर बाएँ मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिन्दु R पर पहुँचता है। फिर वह बाएँ मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिन्दु S पर पहुँचता है। बिन्दु S से वह 180° वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270° दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर वह बिन्दु T पर पहुँचता है। बिन्दु T से वह 90° बाएँ मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिन्दु U पर पहुँचकर रूक जाता है।

(i) What is the shortest distance between point P and U?

बिन्दु P और U के बीच न्यूनतम दूरी बताइए?

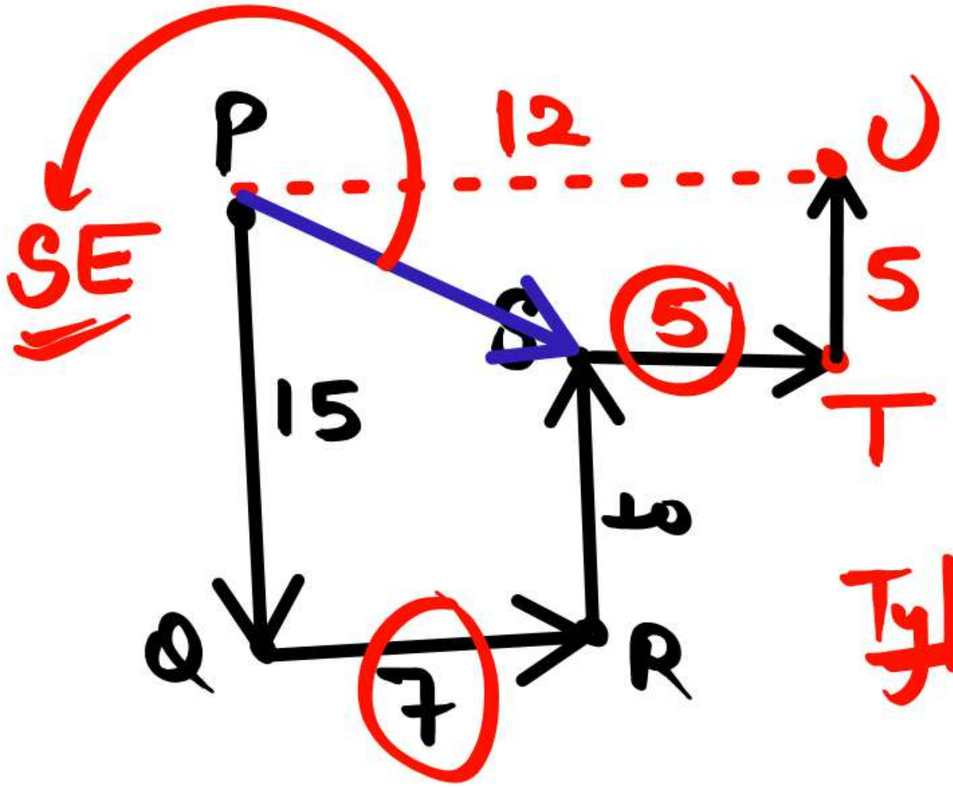
(A) 10m.
(B) 12m.
(C) 15m.
(D) 7m.

(ii) In which direction is S from P?

बिन्दु S, P से किस दिशा में है?

(A) North-West/उत्तर-पश्चिम
(B) North-East/उत्तर-पूर्व
(C) South-West/दक्षिण-पश्चिम
(D) South-East/दक्षिण-पूर्व

180° ACW
− 270° CW
90° CW



25-30 sec

Type-1 10 sec
-2 10 sec
-3 10 sec
-4 (25-30 sec)

7. Amit started from point P. He moves 10m. in East direction and reaches point Q. Then he turns to his right and moves 7m. and reaches point R. Now, he turns to his left and moves 15m. and reaches point S. From point S he turns South-West and moves straight 17m. and reaches point T. From point T he turns towards. West and moves 10m. straight and reaches point U and stops.

अमित बिन्दु P से पूर्व दिशा में चलता है। वह 10 मी. चलकर बिन्दु Q पर पहुँचा और फिर दाएँ मुड़कर 7 मी. चलता है और बिन्दु R पर पहुँचता है। बिन्दु R से वह बाएँ मुड़कर 15 मी. चलता है और बिन्दु S पर पहुँचता है। बिन्दु S से वह दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मी. चलकर बिन्दु T पर पहुँचता है। बिन्दु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मी. चलता है और बिन्दु U पर पहुँचता है।

(i) What is the shortest distance between point Q and T?

बिंदु Q और T के बीच न्यूनतम दूरी बताइए?

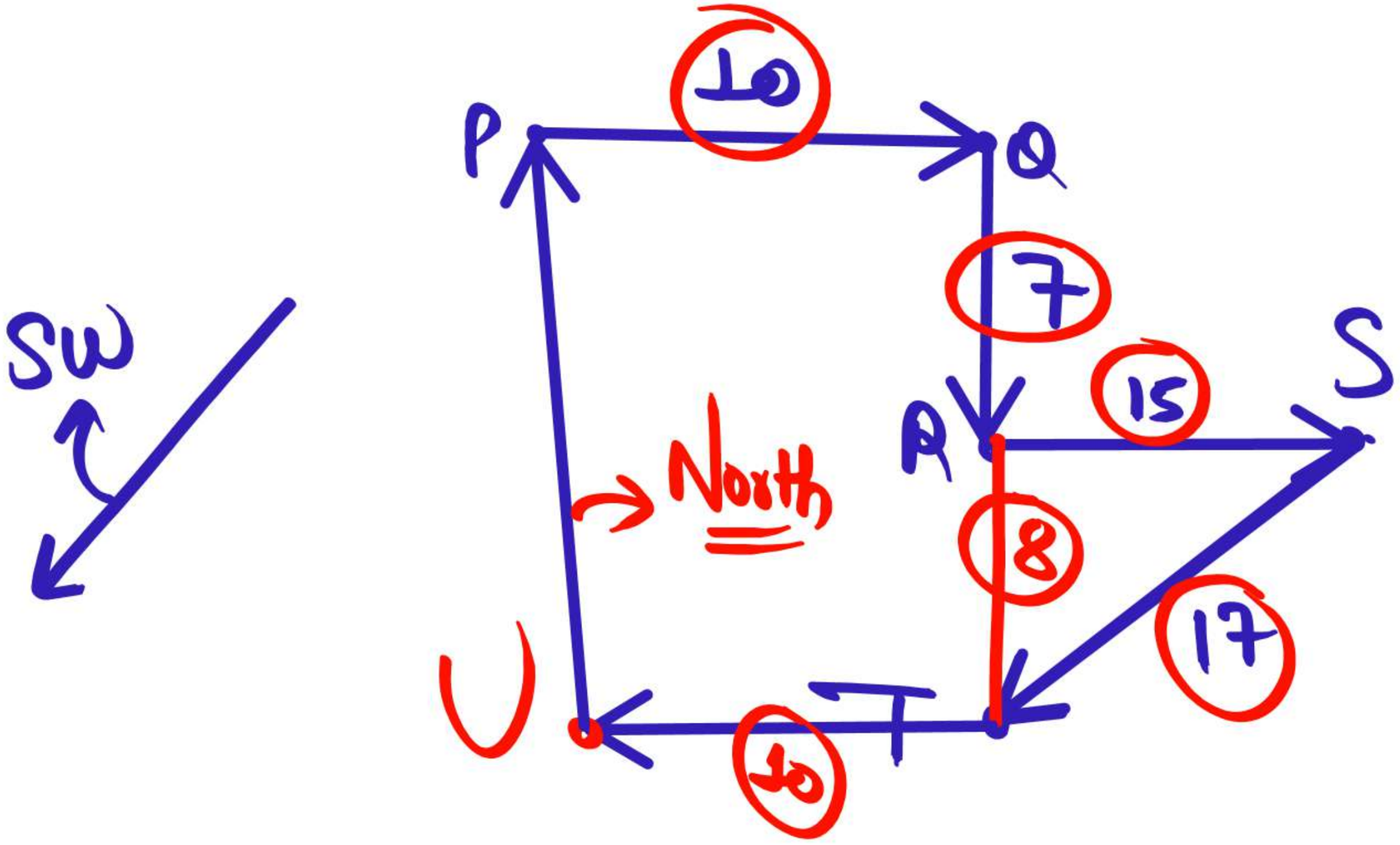
(A) 10m.
(B) 12m.
(C) 15m.
(D) 17m.

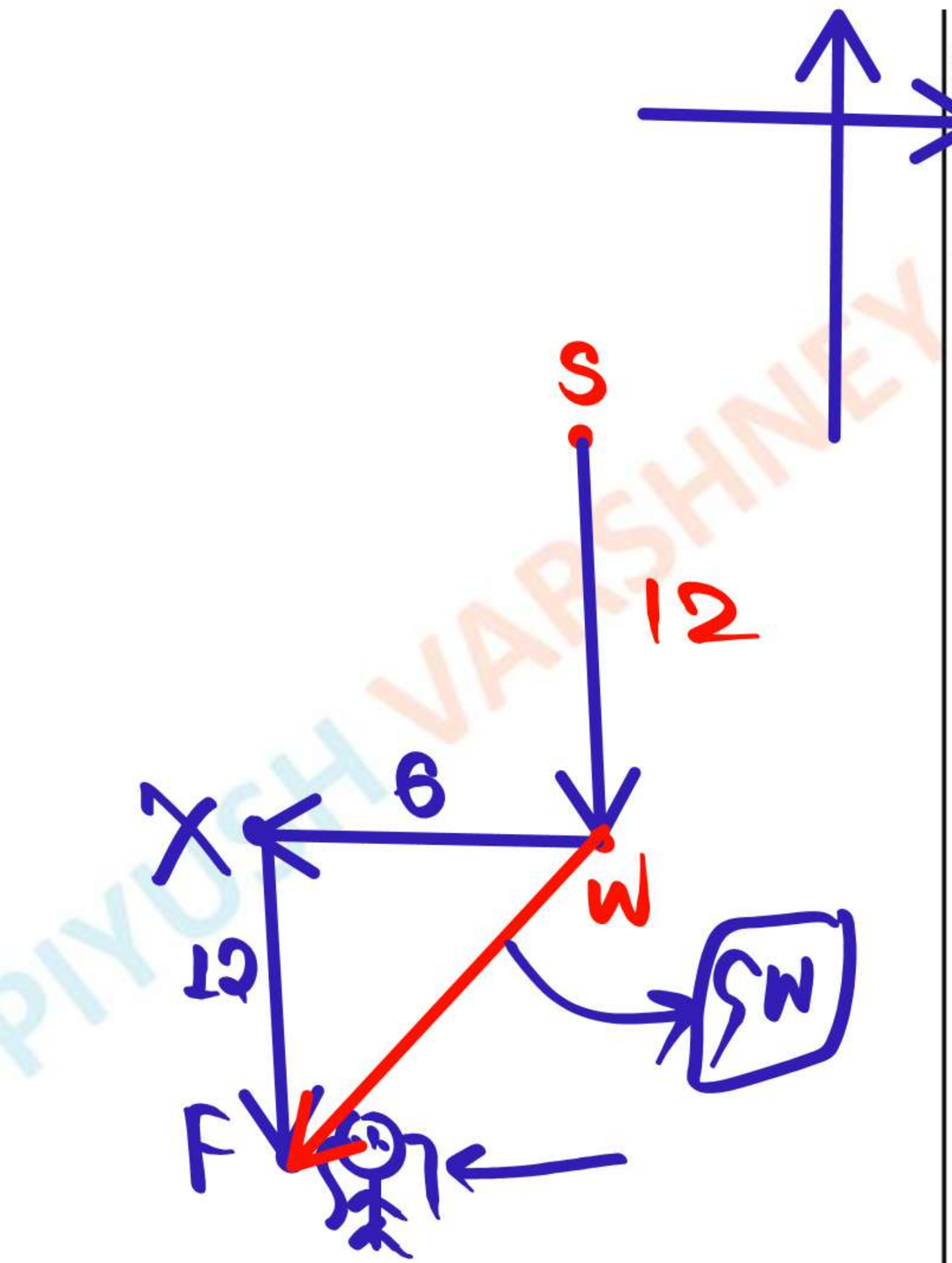
(ii) In which direction is point P with respect to point U?

बिंदु U के सापेक्ष में बिंदु P किस दिशा में है?

(A) North-East/उत्तर-पूर्व
(B) North-West/उत्तर-पश्चिम
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)


SW
P
Q
R
S
T
U
North
10
7
15
8
17
10



28. **Avni starts walking from point S to South direction. After walking 12km she reached to point W, then she turns to her right and walks 6 km. and reaches point X. Now, she again turns to her left and walks 12 km. and reaches point F where she meets Akanksha, who is coming from East direction. Now Akanksha is in which direction from point W?**

अवनि बिन्दु **S** से दक्षिण की ओर चलना प्रारम्भ करती है। 12 किमी. चलने के बाद वह बिन्दु **W** पर पहुचती है, फिर वह अपने दाएँ मुड़कर 6 किमी. चलती है और बिन्दु **X** पर पहुँचती है। वह फिर से अपने बाएँ मुड़कर 12 किमी. चलती है तथा बिन्दु **F** पर पहुँचती है, जहाँ वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। बिन्दु **W** के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है?

(A) **North-West/**उत्तर-पश्चिम

(B) **North-East/**उत्तर-पूर्व

(C) **South-West/**दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East/**दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

. Mohan started from point P. He moves 15m. in East direction and reaches point Q. Then he turns to his left and moves 7m. and reaches point R. Now, he turns to his right and moves 12m. and reaches point S. From point S he moves towards North-West and moves 13m. straight and reaches point T. Now, he moves towards West and walks 5m. and reaches point U. Then he turns 90° left and moves 8m. and stops at point V.

मोहन बिन्दु **P** से पूर्व में 15 मी. चलकर बिन्दु **Q** पर पहुँचता है। फिर बाएँ मुड़कर 7 मी. चलता है और बिन्दु **R** पर पहुँचता है। अब वह दाएँ मुड़कर 12 मीटर चलता है और **S** पर पहुँचता है। बिन्दु **S** से वह उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मी. सीधा चलता है और बिन्दु **T** पर पहुँचता है। बिंदु **T** से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मी. चलता है और बिंदु **U** पर पहुँचता है। अब वह **90°** वामावर्त घूमता है और 8 मी. चलता है और बिंदु **V** पर पहुँचकर रूक जाता है।

(i) What is the shortest distance between point T and Q?

बिंदु **T** और **Q** के बीच न्यूनतम दूरी बताइए?

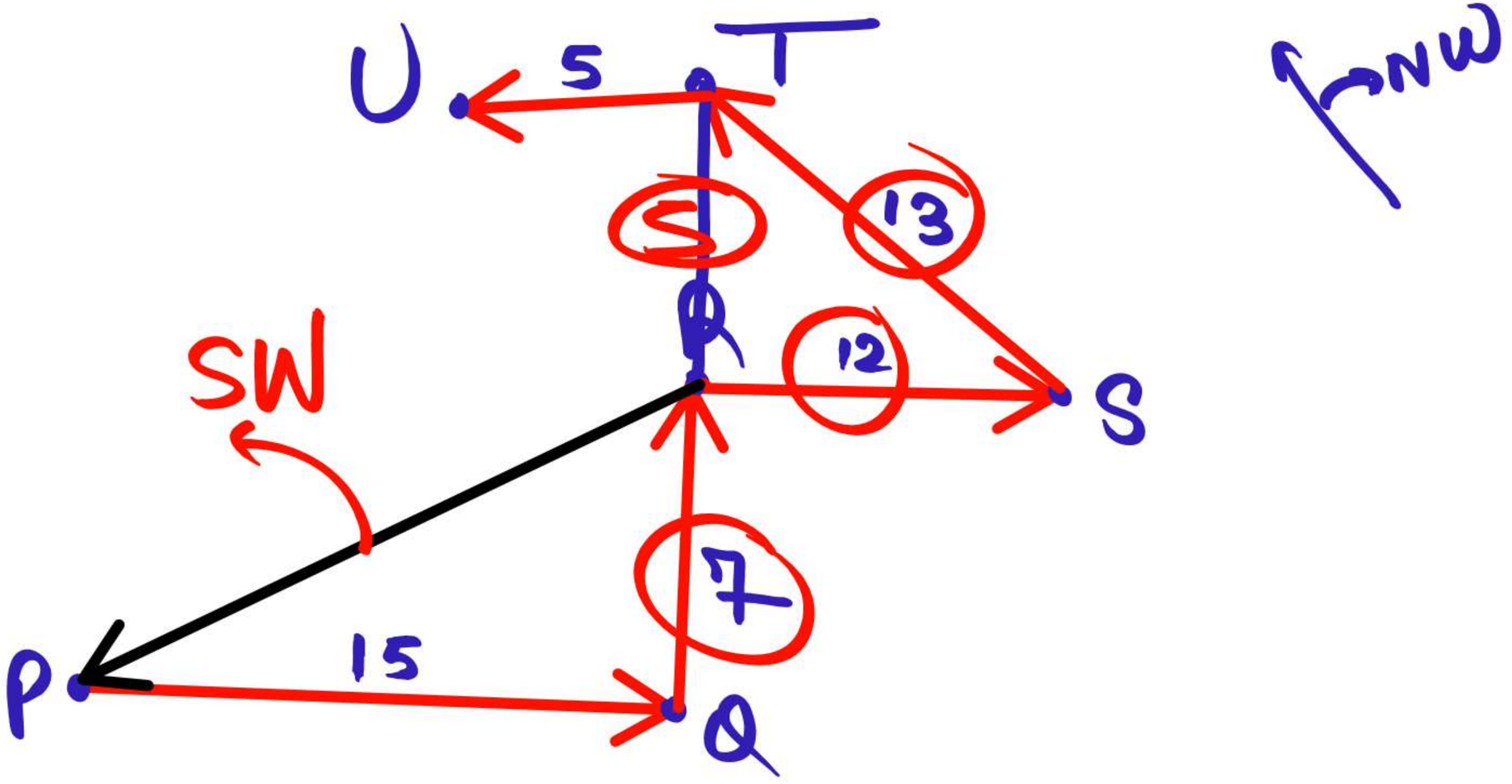
(A) 5m.
(B) 10m.
(C) 12m.
(D) 13m.

(ii) In which direction is point P with respect to point R?

बिंदु **R** के सापेक्ष बिंदु **P** किस दिशा में है?

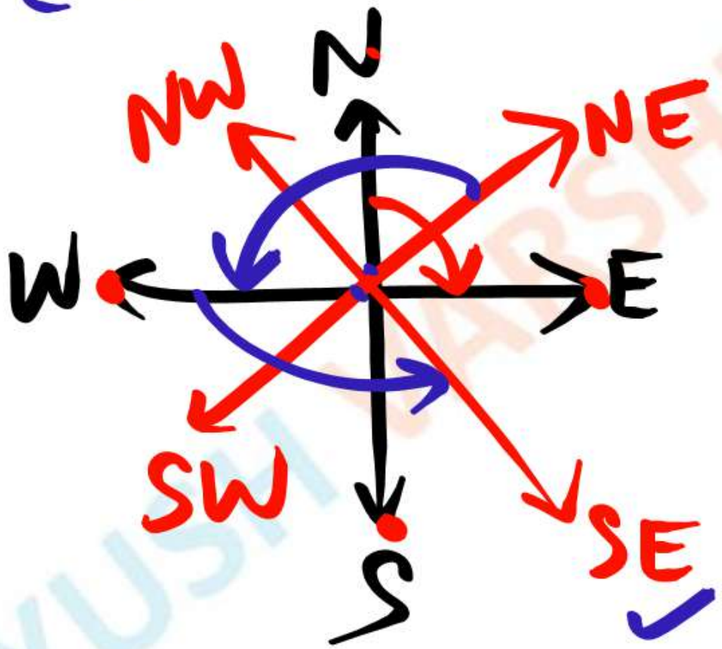
(A) North-West/उत्तर-पश्चिम
(B) South-West/दक्षिण-पश्चिम
(C) South/दक्षिण
(D) North/उत्तर

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)


U
5
T
NW
5
13
SW
12
S
7
15
P
Q

Type-5 Rotation

[Direction change]



30. If North-East becomes West ; South-East becomes North; North becomes South-West and so on, then what will West become?

यदि उत्तर-पूर्व, पश्चिम बन जाए; दक्षिण-पूर्व, उत्तर बन जाए; उत्तर, दक्षिण-पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा?

135° ACW or 225° CW

NE → W (135° ACW)

SE → N

W → ? (135° ACW)

N — SW

(A) South/दक्षिण

(B) South-East/दक्षिण-पूर्व

(C) East/पूर्व

(D) North-East/उत्तर-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

Rotation

North $\xrightarrow{45°(w)}$ NE

West ⟶ NW

SE ⟶ South

and so on....

South $\xrightarrow{45°(w)}$ SW

31. If North becomes North-East ; West becomes North-West ; South-East becomes south and so on, then what will South become?

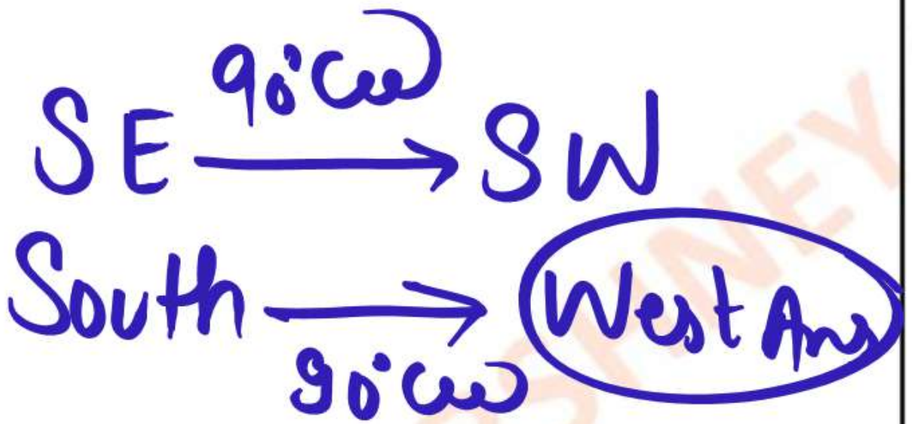
यदि उत्तर, उत्तर-पूर्व, बन जाए; पश्चिम, उत्तर-पश्चिम बन जाए; दक्षिण-पूर्व, दक्षिण बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा?

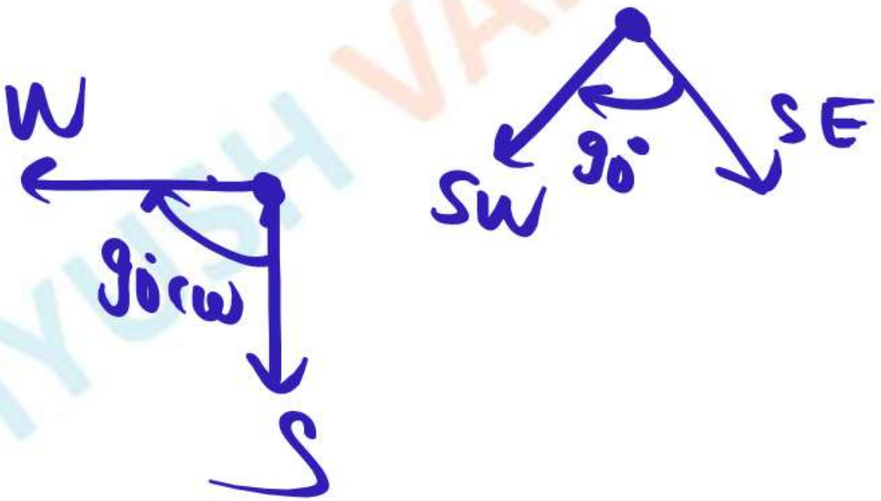
(A) West/पश्चिम

(B) North/उत्तर

(C) North-East/उत्तर-पूर्व

(D) South-West/दक्षिण-पश्चिम





32. If South-East becomes South-West ; South-West becomes North-West and so on then what will South become?

यदि दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम बन जाए; दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बनेगा?

(A) **West**/पश्चिम

(B) **East**/पूर्व

(C) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

33. If South-West becomes North-East ; North-West becomes South-East and so on, then what will west become?

यदि दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूर्व बन जाए; उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा?

(A) South/दक्षिण

(B) North-East/उत्तर-पूर्व

(C) East/पूर्व

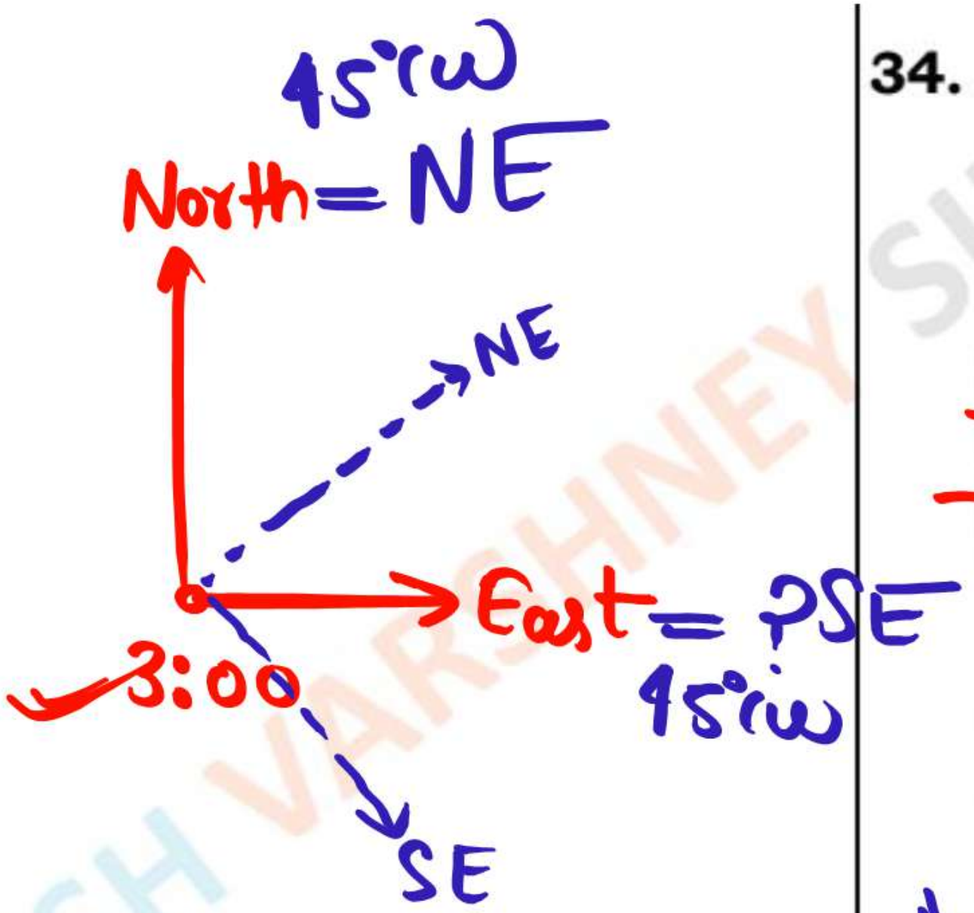
(D) South-East/दक्षिण-पूर्व

SW opp. NE

West opp. East

Ans

PIYUSH VARSHNEY SIR



34. It is 3'0 clock and if at this time, the minute hand points towards North-East, then in which direction will the hour hand be?

एक घड़ी में 3 बजे है। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर-पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

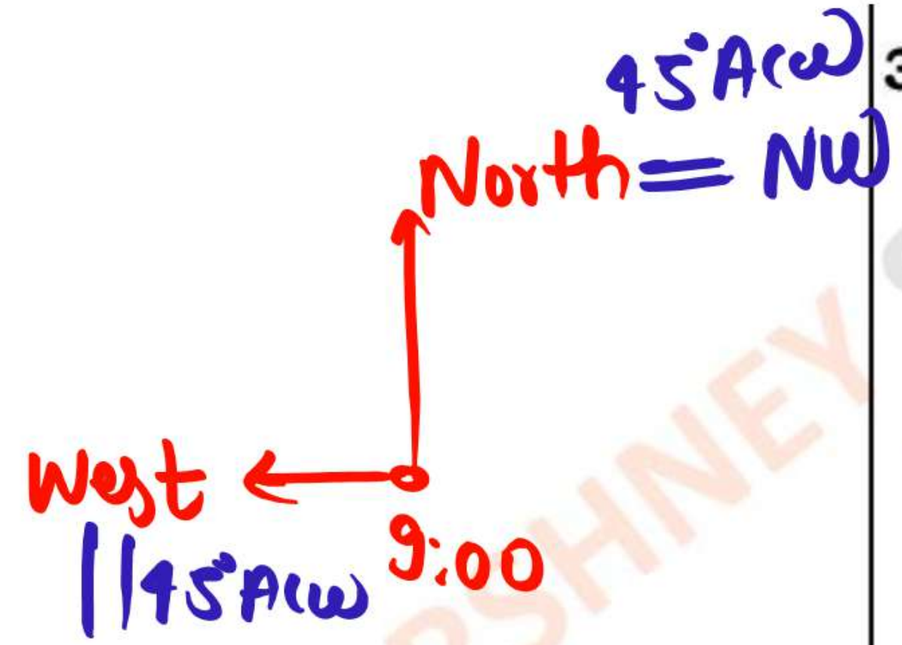
(A) South-West/दक्षिण-पश्चिम

(B) South/दक्षिण

(C) South-East/दक्षिण-पूर्व

(D) North-East/उत्तर-पूर्व

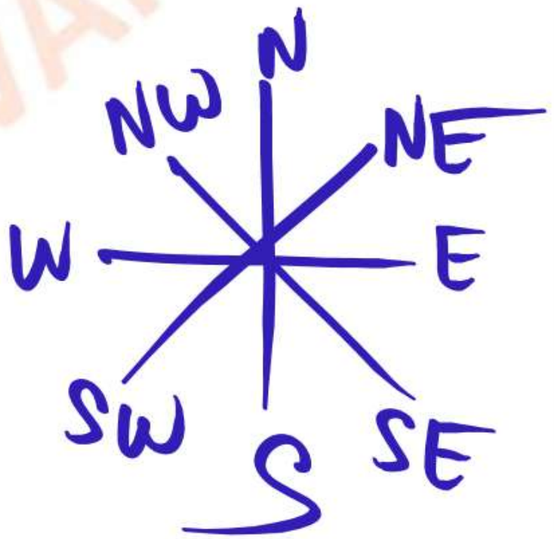
PIYUSH VARSHNEY SIR



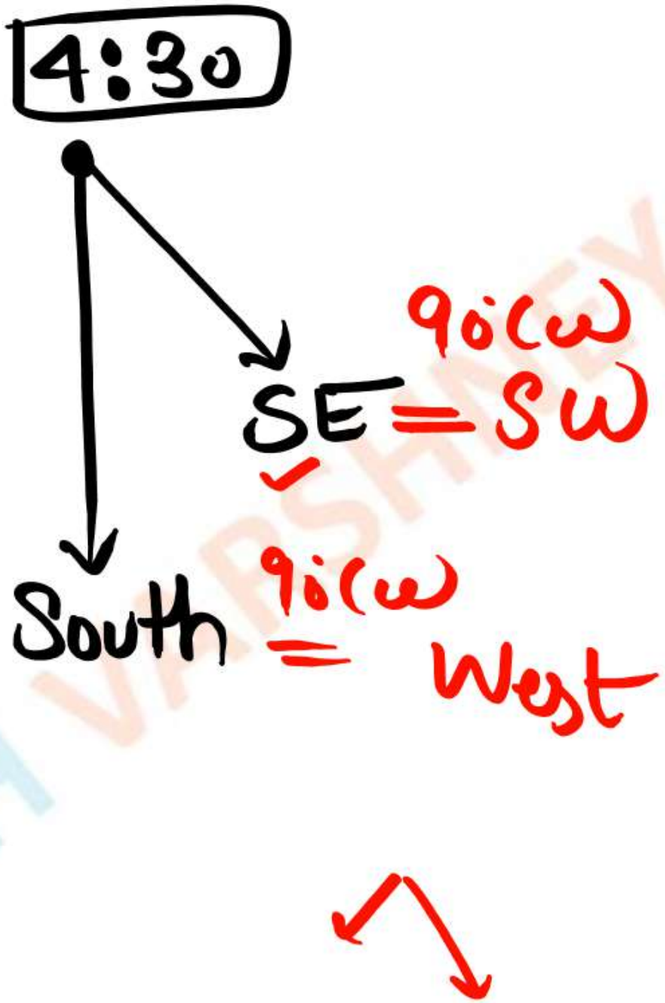
35. It is 9'0 clock. If at this time, the minute hand points towards North-West, then in which direction will the hour hand be?

एक घड़ी में 9 बजे है। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर-पश्चिम की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

(A) South/दक्षिण
(B) West/पश्चिम
(C) North-West/उत्तर-पश्चिम
(D) South-West/दक्षिण-पश्चिम



PIYUSH VARSHNEY SIR

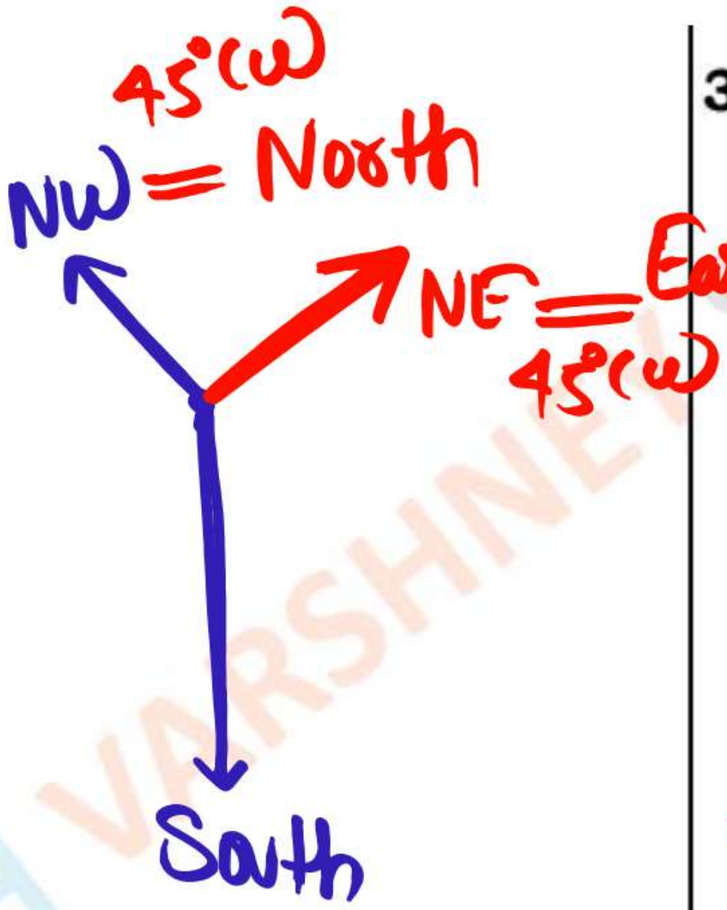


36. It is 4:30. At this time, the hour hand points towards South-West, then in which direction will the minute hand be?

एक घड़ी में 4:30 बजे है। यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण-पश्चिम की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी?

(A) South-West/दक्षिण-पश्चिम
(B) South-East/दक्षिण-पूर्व
(C) West/पश्चिम
(D) East/पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



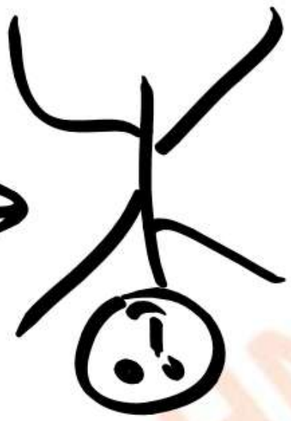
37. It is 10:30. If at this time, the hour hand is pointing towards North, then in which direction will the hour hand be at 1:30?

एक घड़ी में 10:30 बजे है। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर है तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

(A) North-West/उत्तर-पश्चिम
(B) South/दक्षिण
(C) East/पूर्व
(D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR

Type-6



Face = West

Lhand = ? North

Rhand

38. **In morning, a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards west, then in which direction will his left hand be?**

एक सबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा?

(A) **South/दक्षिण**

(B) **North/उत्तर**

(C) **North-East/उत्तर-पूर्व**

(D) **South-East/दक्षिण-पूर्व**

R = उल्टा

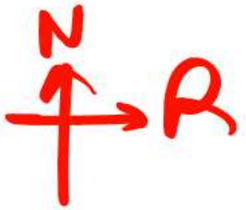
L = सीधा

उल्टा सीधा

Face = West East

Lhand = N = North

सीधा



उल्टा सीधा

Face = South North

R hand = ? East

East

OR

उल्टा

Face = South

R hand = L (go Acw) East

39. **In morning, a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards South, then in which direction will his right hand be?**

एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा?

(A) **East/पूर्व**

(B) **West/पश्चिम**

(C) **North-West/उत्तर-पश्चिम**

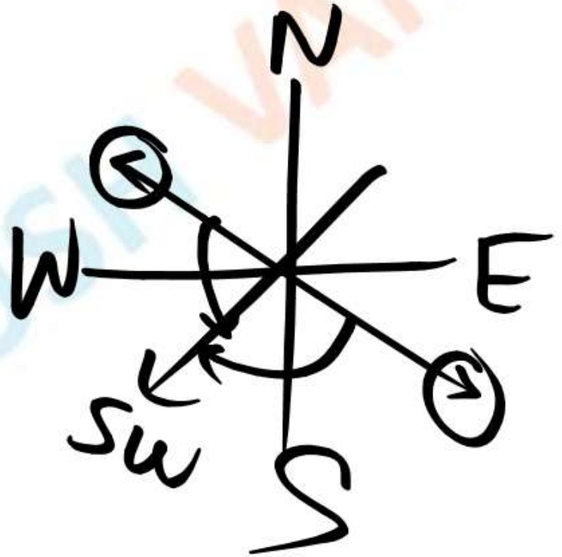
(D) **South-West/दक्षिण-पश्चिम**

PIYUSH VARSHNEY SIR

उल्टा → सीधा

Face = SE → NW

L hand = SW → SW



40. **In morning, a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards South-East, then in which direction will his left hand be?**

एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण-पूर्व की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा?

(A) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(B) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(C) **North**/उत्तर

(D) **South**/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR

41. **In morning, a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards South-West, then in which direction will his right hand be?**

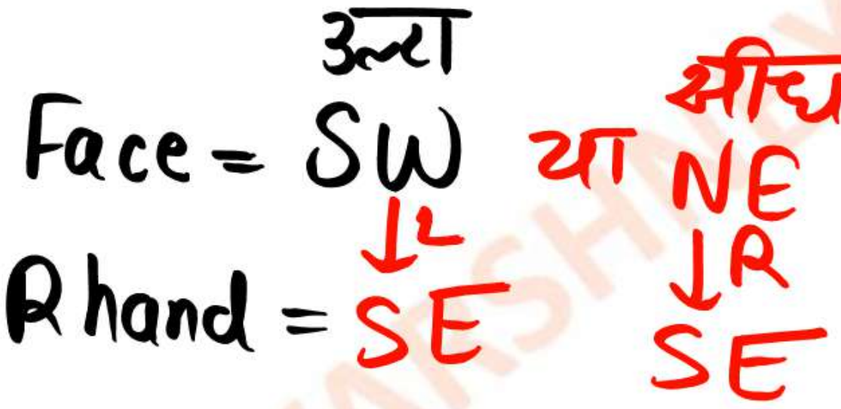
एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण-पश्चिम की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा?

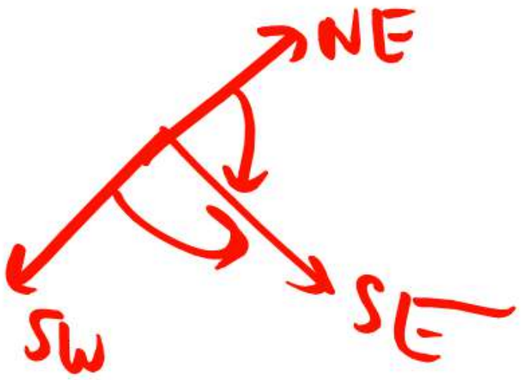
(A) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(B) **South**/दक्षिण

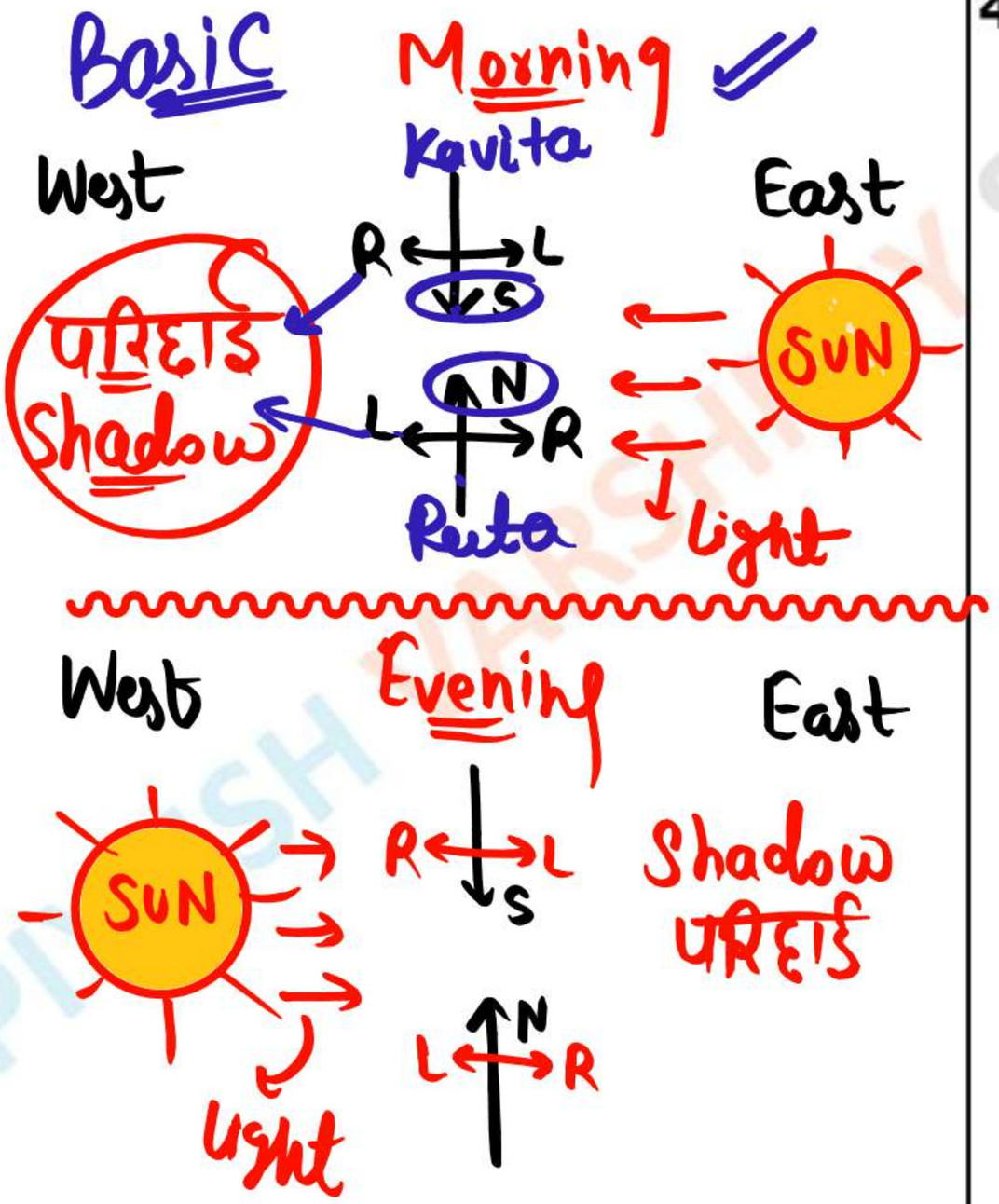
(C) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व





PIYUSH VARSHNEY SIR



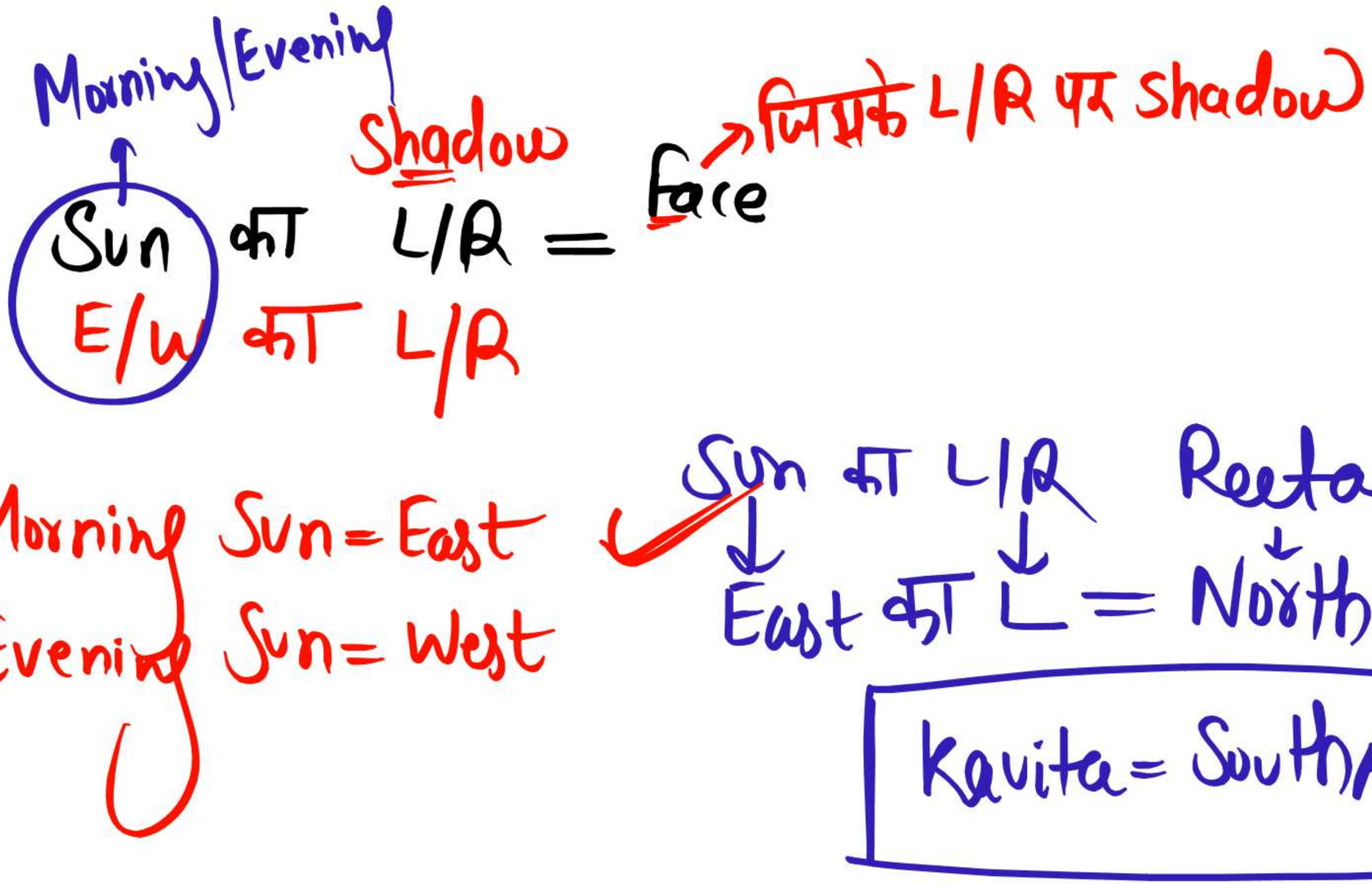
42. In morning, two friends Kavita and Reeta were talking to each other face to face. If at this time, the shadow of Kavita fell exactly to the left of Reeta, then which direction Kavita was facing?

एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बांयी ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था?

परिहाई = L/R
Face = N/S

(A) South/दक्षिण
(B) North/उत्तर
(C) East/पूर्व
(D) West/पश्चिम

परिहाई = आगे/पीछे
Face = E/W


Morning/Evening
Sun
Shadow
L/R =
Face
जिसके L/R पर Shadow
का
E/W का L/R
Morning Sun = East
Evening Sun = West
Sun का L/R
East का L = North
Reeta
Kavita = South Ans

43. **In morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time, the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, then which direction was Sumit facing?**

एक सुबह, दो दोस्त सुमित और मोहित एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दांयी ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा?

(A) **South**/दक्षिण
(B) **North**/उत्तर
(C) **West**/पश्चिम
(D) **East**/पूर्व

Sun का L/R = Mohit

↓

East का R = South

Sumit = North

PIYUSH VARSHNEY SIR

Sun का L/R =

⇓

East का R = South

Amit

Jaya = North

44. **In morning, two friends Amit and Jaya were talking to each other face to face. If at this time, the shadow of Amit fell exactly to his right, then which direction was Amit facing?**

एक सुबह, दो दोस्त अमित और जया एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दांयी ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा?

(A) South/दक्षिण
(B) North/उत्तर
(C) West/पश्चिम
(D) East/पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

Sun का L/R = Rohan

West का R = North

Deepak = South

45. **In evening, two friends Deepak and Rohan were talking to each other face to face. If at this time, the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, then which direction was Rohan facing?**

एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई, रोहन के ठीक दांयी ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा?

(A) **North**/उत्तर
(B) **West**/पश्चिम
(C) **East**/पूर्व
(D) **South**/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR

Sun का L/R = Gopal

West का R = North

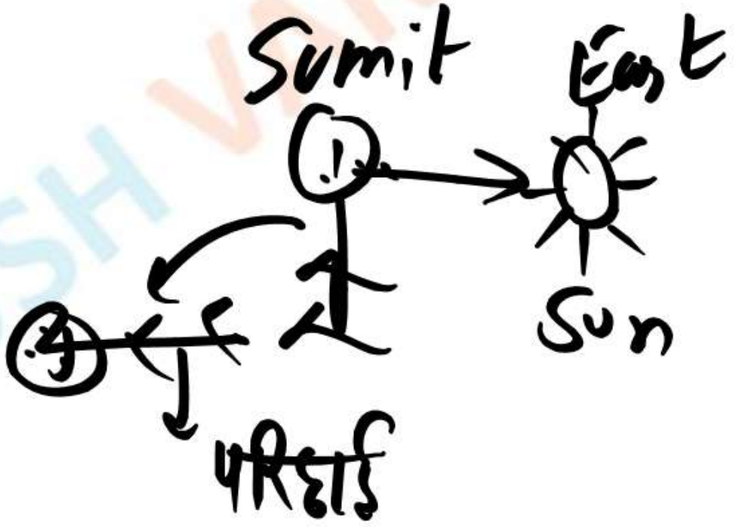
46. **One evening, Gopal was standing facing a pole. At this time the shadow of pole fell exactly to his right, then which direction was Gopal facing?**

एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दांयी ओर हो तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा?

(A) South/दक्षिण
(B) East/पूर्व
(C) North/उत्तर
(D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR

Sun = East

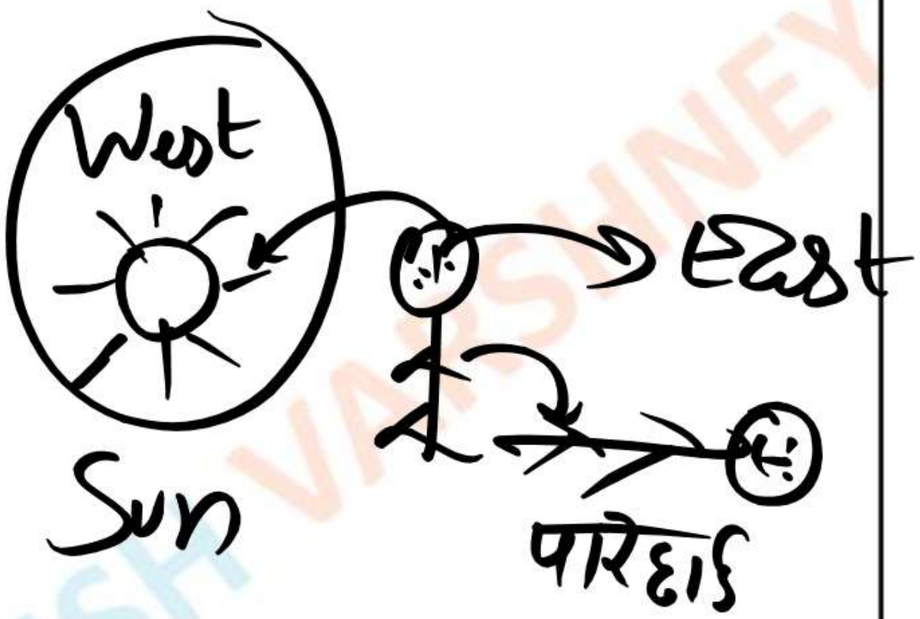


47. **One morning two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his backside, then which direction was Sumit facing?**

एक सुबह सुमित और मोहित एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा?

(A) North/उत्तर
(B) East/पूर्व
(C) South/दक्षिण
(D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



48. **One evening, two friends Deepak and Rohan were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Deepak is just ahead of him, then which direction was Deepak facing?**

एक शाम दीपक और रोहन एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा?

(A) North/उत्तर **(B) East/पूर्व**

(C) West/पश्चिम **(D) South/दक्षिण**

PIYUSH VARSHNEY SIR

Type-8

Train & Smoke

Smoke = opp. to running Train + Air direction

Smoke = South + East

= SE

49. **A train is running from South to North and the air flow is from West to East. Find the direction of smoke exhausted from the train?**

एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए?

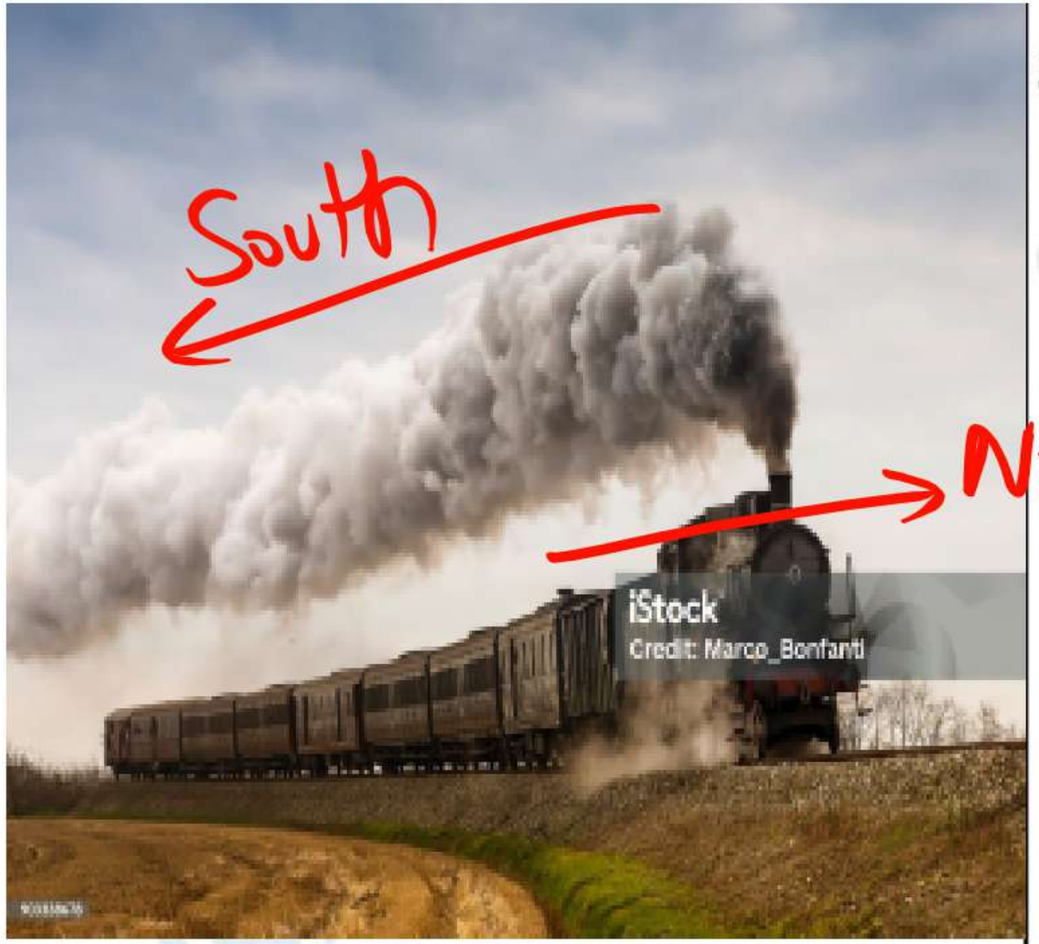
(A) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(B) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

(C) **South**/दक्षिण

(D) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



50. A train is running from South to North. Then find the direction of smoke exhausted from the train?

एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी?

(A) North/उत्तर **(B) East/पूर्व**

(C) South/दक्षिण **(D) West/पश्चिम**

PIYUSH SIR

Smoke = South + South

51. **A train is running towards North and the air flow is towards South. Find the direction of smoke exhausted from the train?**

एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी?

(A) North/उत्तर
(B) South/दक्षिण
(C) West/पश्चिम
(D) East/पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

52. **A train is stopped with its front face in the North. The air flow is from West to East. Find the direction of the smoke coming out from the train?**

एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी?

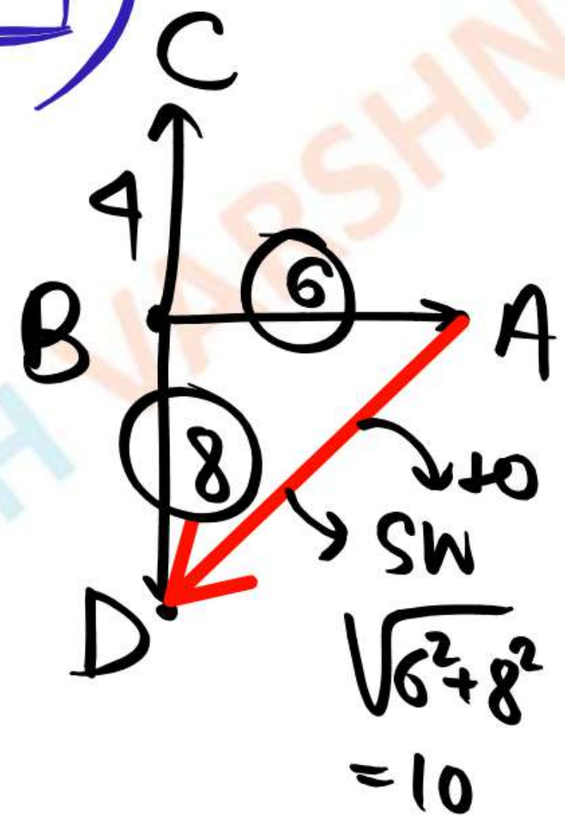
(A) East/पूर्व
(B) West/पश्चिम
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR

Type-9 Coded Direction

↓

(Type-4)



53. Given:/दिया है:

P @ Q = P is in 6km. East of Q;

P @Q = P, Q के 6 किमी. पूर्व में है;

P # Q = Q is in 4 km. North of P;

P # Q = Q, P के 4 किमी. उत्तर में है;

P % Q = Q is in 12 km. South of P;

P % Q = Q, P के 12 किमी. दक्षिण में है;

If A @ B, B # C, C % D

यदि A @ B, B # C, C % D

Then, how far and in which direction is D from A?

तब D, A से कितना और किस दिशा में है?

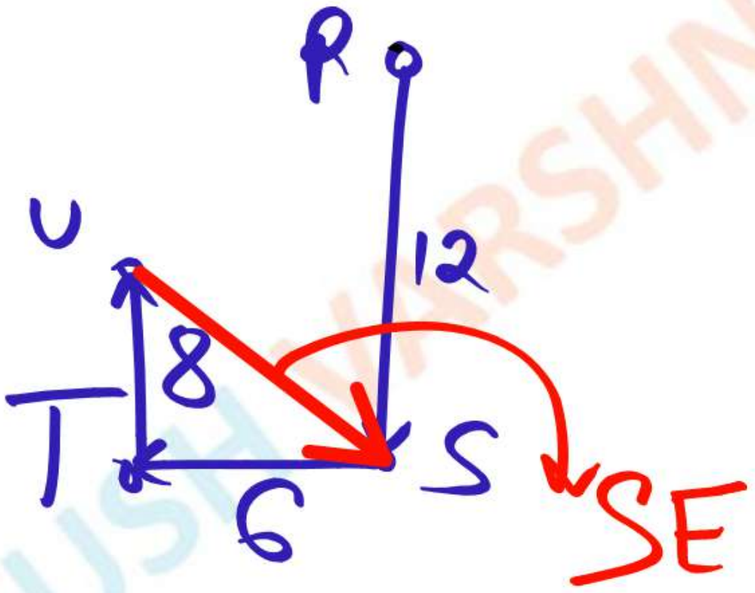
(A) 18 km., North-East/उत्तर-पूर्व

(B) 10 km., South-West/दक्षिण-पश्चिम

(C) 10 km., South-East/दक्षिण-पूर्व

(D) 18 km., South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR



54. Given:/दिया है:

P # Q = Q is in 12km. South of P;

P # Q = Q, P के 12 किमी. दक्षिण में है;

P @ Q = P is in 6 km. West of Q;

P @ Q = P, Q के 6 किमी. पश्चिम में है;

P % Q = P is in 8 km. North of Q;

P % Q = P, Q के 8 किमी. उत्तर में है;

If R # S, T @ S, U % T

यदि R # S, T @ S, U % T

Then what is the direction of S with respect to U?

तो U के सापेक्ष S कौनसी दिशा में है?

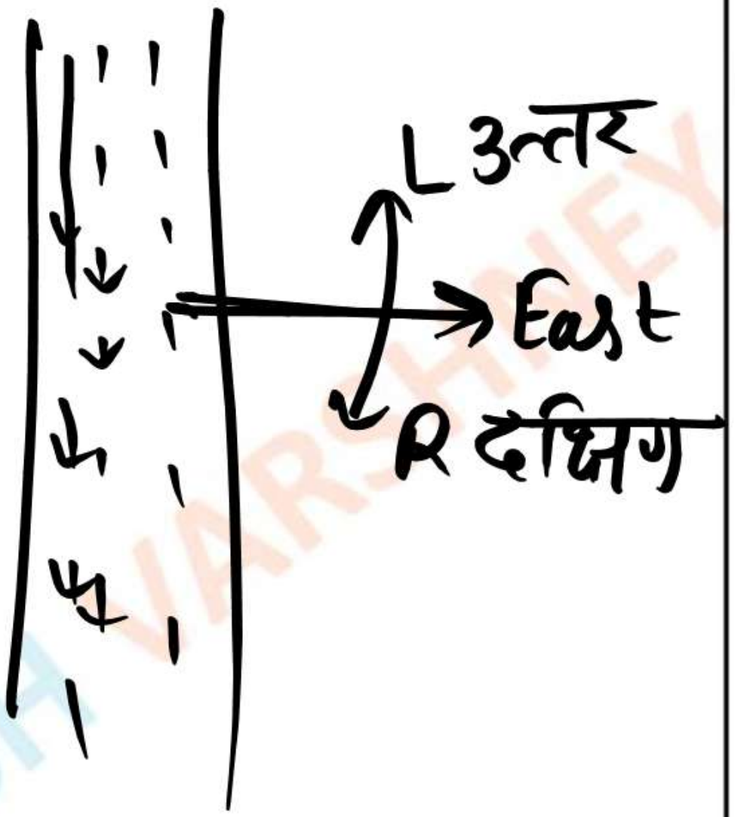
(A) North-East/उत्तर-पूर्व

(B) North-West/उत्तर-पश्चिम

(C) South-East/दक्षिण-पूर्व

(D) South-West/दक्षिण-पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



55. **Ravi is standing at the river bank having his back towards the river. A leaf is floating in the river from his left to right. If the river flows from the North to South, then which direction is Ravi facing?**

रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। नदी में एक पत्ता उसके बाएँ से दाएँ की ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है तब रवि का मुख किस दिशा में है?

(A) West/पश्चिम
(B) East/पूर्व
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR